3.A.39: DÉFICIT PÚBLICO. CONCEPTOS. FINANCIACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS MACROECONÓMICAS. DOMINACIÓN MONETARIA Y DOMINACIÓN FISCAL. LA DINÁMICA DE LA DEUDA PÚBLICA Y SU SOSTENIBILIDAD.

Tema: 35 págs. · Anexos: 9 · Bibliografía: 7

Exclusivo · uso personal · *Material exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE. Puedes usarlo libremente para tu estudio personal. No se autoriza su incorporación a otras plataformas, aplicaciones o servicios. Condiciones de uso.*

INTRODUCCIÓN

2'30''

- ***Enganche***:
  - «Lo que no son cuentas, son cuentos», dice el refrán. En 2025 las Administraciones Públicas españolas cerraron con un déficit del 2,4 % del PIB y, por primera vez desde 2007, sin déficit primario: todo su déficit fueron los intereses de la deuda, otro 2,4 % del PIB. Aun así, la deuda, del 100,5 % del PIB, sigue casi 13 puntos por encima de la de la zona del euro, del 87,7 %.
  - Esa deuda es la suma de los déficits del pasado: en 2007 era el 35,7 % del PIB; 2 crisis después, en 2020, llegó al 119,3 %.
  - Detrás está una pregunta sencilla: *¿quién paga el déficit?*
- ***Relevancia***:
  - *Para la teoría*: la restricción presupuestaria del sector público es el punto en que se encuentran la política fiscal y la monetaria. De ella salen algunos de los resultados más citados de la macroeconomía: la equivalencia ricardiana, la aritmética monetarista desagradable y la teoría fiscal del nivel de precios.
  - *Para la política económica*: el gasto de las Administraciones Públicas fue en 2025 el 45,3 % del PIB en España y el 49,8 % en la zona del euro; cómo se financie decide si un estímulo funciona y cuánto ajuste necesita un país endeudado. Las reglas fiscales de la Unión Europea se reformaron en 2024 en torno a un análisis de la sostenibilidad de la deuda de cada país [ver tema 3.B.45].
  - *Para la actualidad*: tras la subida de los tipos de interés de 2022-2023, el coste de la deuda vuelve a importar; se discute si un tipo de interés inferior al crecimiento hace barata la deuda, y los bancos centrales tienen en su balance una parte importante de la deuda pública, lo que ha devuelto la dominación fiscal a la primera línea.
- ***Contextualización***:
  - El **déficit público** es el exceso de los gastos de las Administraciones Públicas sobre sus ingresos en un periodo; la **deuda pública**, el saldo vivo de lo que deben, que se acumula con los déficits. El déficit es un flujo y la deuda, un *stock*.
  - La **política fiscal** decide el gasto público y los impuestos; la **política monetaria**, la cantidad de dinero o su precio, el tipo de interés. Las 2 quedan unidas por la **restricción presupuestaria del sector público**: el gasto que no cubren los impuestos se financia emitiendo deuda o creando dinero.

  - La literatura ha pasado por 4 etapas:
    1. la *keynesiana*, de los años 30 a los 70: el déficit como instrumento de estabilización, con el multiplicador de Kahn (1931) y la carga de la deuda de Domar (1944), y el debate sobre si es más expansivo financiarlo con deuda o con dinero en el modelo IS-LM, que Blinder y Solow (1973) cierran con la restricción del Gobierno;
    2. la de la *restricción intertemporal y las expectativas racionales*, en los 70: Barro (1974) recupera la equivalencia ricardiana y Barro (1979) explica para qué sirve la deuda, mientras la economía política explica por qué se abusa de ella;
    3. la de la *interacción entre la política fiscal y la monetaria*, de 1981 a los 90: Sargent y Wallace (1981), Leeper (1991) y la teoría fiscal del nivel de precios; antes, Cagan (1956) había mostrado el límite de la financiación con dinero;
    4. la de *después de 2008*: deudas cercanas al 100 % del PIB, consolidaciones y multiplicadores mayores de lo previsto, tipos de interés inferiores al crecimiento, compras masivas de deuda por los bancos centrales y, desde 2021, la vuelta de la inflación.

- ***Problemática***:
  - ¿Cómo se financia el déficit y qué consecuencias tiene hacerlo con impuestos o con deuda?
  - ¿Cuándo es sostenible la deuda pública y qué hacer si no lo es?
  - ¿Quién cierra la restricción del sector público: la política fiscal o el banco central?
- ***Estructura***:
  - La exposición tiene 3 partes, que siguen la restricción presupuestaria del sector público:
    - **I. Conceptos y consecuencias macroeconómicas de la financiación del déficit público** (I): definimos el déficit a partir de la restricción y vemos qué consecuencias tiene financiarlo con impuestos o con deuda, del debate tradicional a la equivalencia ricardiana, la suavización impositiva, el sesgo deficitario y los efectos no keynesianos;
    - **II. La dinámica de la deuda pública y su sostenibilidad** (II): cuándo se estabiliza la deuda, con la aplicación a España;
    - **III. Aspectos monetarios de la financiación: dominación monetaria y dominación fiscal** (III): el señoreaje, su límite y quién cierra la restricción, el banco central o la política fiscal.

    La dominación va al final, aunque el título la nombre antes, porque solo se entiende después de la restricción intertemporal y de la comparación entre el tipo de interés y el crecimiento.

Para seguir la deuda pública española y su sostenibilidad: el Observatorio de deuda de la AIReF, `https://www.airef.es/es/sostenibilidad/observatorio-deuda/`.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Esquema del tema

3.A.39. Déficit público y sostenibilidad de la deuda

Introducción *2'30''*

I. Conceptos y consecuencias macroeconómicas de la financiación del déficit público *10'30''*
1. Restricción presupuestaria del sector público. Definición de conceptos
2. Debate tradicional haciendo uso del marco IS-LM
3. Nueva macroeconomía clásica: equivalencia ricardiana, suavización impositiva y sesgo deficitario
4. Evidencia empírica y efectos no keynesianos

II. La dinámica de la deuda pública y su sostenibilidad *8'15''*
1. ¿Qué entendemos por sostenibilidad?
2. ¿Qué nivel de déficit público es sostenible? Formulación analítica
3. La dinámica de la deuda. Formulación gráfica
4. Implicaciones de política económica
5. La situación de la deuda pública en España
6. Otras aproximaciones al análisis de la sostenibilidad

III. Aspectos monetarios de la financiación: dominación monetaria y dominación fiscal *7'45''*
1. Señoreaje e impuesto inflacionario
2. Hiperinflación: el modelo de Cagan (1956)
3. Dominación monetaria y dominación fiscal

Conclusión *1'*

Nota al opositor • Reparto del cante: introducción, 2'30''; I, 10'30'' (I.1, 2'30''; I.2, 1'15'', con el modelo de mínimos de Blinder y Solow; I.3, 4'45'': la equivalencia ricardiana, 2'45'', con la economía abierta, la suavización impositiva, 1'30'', y el sesgo deficitario, 0'30''; I.4, 2': la evidencia de la equivalencia, 0'45'', y los efectos no keynesianos, 1'15''); II, 8'15'' (II.1, 0'45''; II.2, 2'; II.3, 2'15''; II.4, 1'30''; II.5, 1'; II.6, 0'45''); III, 7'45'' (III.1, 1'30''; III.2, 1'; III.3, 5'15''), y conclusión, 1'. El tribunal ha echado en falta en otros exámenes la restricción presupuestaria intertemporal y se ha quejado de los recorridos largos por escuelas: la restricción se presenta al empezar el bloque I y el IS-LM se canta en algo más de un minuto, con la tabla de escuelas y formas de financiación solo como apoyo. Lo que la exposición resume (la derivación de Walsh, el IS-LM y las escuelas, la equivalencia ricardiana en 2 periodos, el detalle de la deuda española, la estabilidad en el modelo de Cagan y la monetización indirecta) está en los anexos A a F.

I. CONCEPTOS Y CONSECUENCIAS MACROECONÓMICAS DE LA FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO

10'30''

- Empezamos por definir el déficit y la deuda a partir de la restricción presupuestaria del sector público y pasamos después a las consecuencias de financiar el déficit de una forma u otra.
- *Conclusión anticipada*: el gasto se paga con impuestos, con deuda o con dinero, y la restricción intertemporal ata las 3 vías. Con hogares que miran al futuro y mercados perfectos daría igual financiarlo con impuestos o con deuda; pero los impuestos distorsionan, muchos hogares no pueden endeudarse y los gobiernos tienden a endeudarse de más, así que la forma de financiar el déficit sí importa.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

I.1. Restricción presupuestaria del sector público. Definición de conceptos

I.1.1. La restricción presupuestaria en cada periodo

- Consolidando el Tesoro y el banco central, los gastos de cada periodo se pagan con impuestos, con deuda nueva o con dinero nuevo:

$$\underbrace{G_t + i_{t-1}D_{t-1}}_{\text{gastos}} = \underbrace{T_t}_{\text{impuestos}} + \underbrace{(D_t - D_{t-1})}_{\text{deuda nueva}} + \underbrace{(M_t - M_{t-1})}_{\text{dinero nuevo}}, \tag{1}$$

  con G_t el gasto sin intereses (bienes, servicios y transferencias), T_t los ingresos, D_t la deuda nominal en manos del público al final de t, emitida a un periodo al tipo i_{t-1} pactado al emitirla, y M_t la base monetaria. La derivación con el Tesoro y el banco central por separado está en el anexo A.

- *Fuentes de financiación del gasto*:
  - los *impuestos*, ingresos coactivos y sin contraprestación, la principal fuente en casi todos los países;
  - la *deuda*, ingresos de hoy a cambio de pagos futuros, que se compra de forma voluntaria;
  - el *dinero*: quien tiene el monopolio de emisión (en la zona del euro, el Eurosistema) puede comprar bienes o deuda con base monetaria nueva; es el **señoreaje** (III.1).

  Las tasas, las contribuciones especiales y las multas son ingresos, dentro de T_t; la venta de patrimonio no reduce el déficit en la contabilidad nacional, sino la deuda.[1]

- *En porcentaje del PIB*: dividiendo por el PIB nominal P_tY_t, con $g_t \equiv G_t/(P_tY_t)$, $\tau_t \equiv T_t/(P_tY_t)$, $d_t \equiv D_t/(P_tY_t)$, el señoreaje sobre el PIB $s_t \equiv (M_t - M_{t-1})/(P_tY_t)$ y el crecimiento del PIB nominal $1 + \gamma_t^N = (1 + \pi_t)(1 + \gamma_{Y,t})$, y teniendo en cuenta que $D_{t-1}/(P_tY_t) = d_{t-1}/(1 + \gamma_t^N)$:

$$d_t - d_{t-1} = \underbrace{(g_t - \tau_t)}_{\text{déficit primario}} - s_t + \underbrace{\frac{i_{t-1} - \gamma_t^N}{1 + \gamma_t^N} d_{t-1}}_{\text{efecto bola de nieve}} \tag{2}$$

  La deuda en porcentaje del PIB sube con el déficit primario, baja con el señoreaje y crece sola si el tipo de interés supera al crecimiento nominal: es el **efecto bola de nieve**. Con datos hay que añadir el **ajuste déficit-deuda** (ADD_t): las operaciones que mueven la deuda y no el déficit, como la compra o venta de activos financieros o los préstamos a otros países (II.5).

- *En términos reales*: con el tipo real *ex ante* $1 + r_{t-1} \equiv (1 + i_{t-1})/(1 + \mathbb{E}_{t-1}[\pi_t])$ y una inflación igual a la esperada, $(1 + i_{t-1})/(1 + \gamma_t^N) = (1 + r_{t-1})/(1 + \gamma_{Y,t})$, y la misma restricción se escribe con el tipo real y el crecimiento real:

$$d_t - d_{t-1} = (g_t - \tau_t) - s_t + \frac{r_{t-1} - \gamma_{Y,t}}{1 + \gamma_{Y,t}} d_{t-1}. \tag{3}$$

  La regla es no mezclar: el tipo nominal con el crecimiento nominal, o el real con el real.

[1] En una economía abierta con tipo de cambio fijo hay una cuarta vía, transitoria: la pérdida de reservas de divisas del banco central. Se recoge si la deuda de la restricción es la *neta*, que descuenta las reservas y los demás activos financieros del Estado.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *La inflación no esperada*: si la inflación supera a la esperada, γ_t^N sube con i_{t-1} ya fijado y la ratio de deuda baja. Es un impuesto sobre quien tiene deuda nominal; la inflación esperada, en cambio, ya está en el tipo de interés (el término exacto, en el anexo A).
- *Déficit total y primario*: en porcentaje del PIB, el **déficit primario** es $g_t - \tau_t$ y el **déficit total** le suma los intereses, $i_{t-1}D_{t-1}/(P_tY_t)$.

I.1.2. La restricción intertemporal: la condición de solvencia

- La restricción (2) se cumple cada periodo, pero no limita por sí sola al Estado: podría pagar siempre la deuda con más deuda. Lo que le limita es encadenarla hacia delante.
- Con un tipo real r y un crecimiento γ_Y constantes, despejando d_{t-1} en (3),

$$d_{t-1} = \frac{1+\gamma_Y}{1+r}\left(\tau_t - g_t + s_t + d_t\right),$$

y sustituyendo d_t, $d_{t+1}\ldots$ hasta $t+K$,

$$d_{t-1} = \sum_{k=0}^{K}\left(\frac{1+\gamma_Y}{1+r}\right)^{k+1}\left(\tau_{t+k} - g_{t+k} + s_{t+k}\right) + \left(\frac{1+\gamma_Y}{1+r}\right)^{K+1} d_{t+K}.$$

- La **condición de no juego de Ponzi** exige que la deuda no crezca más deprisa que el factor de descuento:

$$\lim_{K\to\infty}\left(\frac{1+\gamma_Y}{1+r}\right)^{K+1} d_{t+K} = 0.$$

Nadie compraría en el último periodo una deuda que no se va a pagar, y por inducción hacia atrás, tampoco en ninguno de los anteriores.

- Con ella se obtiene la **restricción presupuestaria intertemporal** o **condición de solvencia**: la deuda de hoy es igual al valor actual de los superávits primarios y del señoreaje futuros:

$$d_{t-1} = \sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1+\gamma_Y}{1+r}\right)^{k+1}\left(\tau_{t+k} - g_{t+k} + s_{t+k}\right) \qquad (r > \gamma_Y) \tag{4}$$

La deuda pública se valora como una acción: por el valor actual de lo que promete pagar. Con $\gamma_Y = 0$ es la forma de Walsh (2017, cap. 4). Si $r < \gamma_Y$, el factor es mayor que 1 y la suma no converge: la ratio de deuda se estabiliza sin superávits primarios y la deuda se puede renovar indefinidamente (II.6).[2]

- La ecuación (4) es el hilo de la exposición, que la lee 3 veces:
  - como *restricción de los impuestos*: si se bajan hoy, tendrán que subir mañana (la equivalencia ricardiana y la suavización impositiva, I.3);
  - como *condición de sostenibilidad*: lo que cuesta cumplirla depende del tipo de interés frente al crecimiento (bloque II);
  - como *reparto entre las 2 autoridades*: si la política fiscal no genera los superávits, la cierra el banco central con señoreaje o el nivel de precios (bloque III).

[2] Aquí r es el tipo real *ex ante* que paga la deuda, $1 + r = (1 + i)/(1 + \mathbb{E}[\pi])$; con una inflación igual a la esperada coincide con el *ex post*, $(1 + i)/(1 + \pi) - 1$. En este análisis de estado estacionario se escribe sin subíndice.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Son las respuestas a la pregunta del enganche: el déficit lo paga el contribuyente de hoy o el de mañana, el crecimiento cuando supera al tipo de interés o, con inflación, quien tiene dinero y deuda nominal.

- Por eso la política fiscal y la monetaria están ligadas: un cambio en la inflación cambia los impuestos o el gasto que hacen falta, y un cambio en la política fiscal puede obligar a cambiar el señoreaje. Si la inflación se ve como un impuesto más, cuánto conviene usarla depende de los demás impuestos disponibles y de por qué se demanda dinero: la teoría de la imposición óptima también tiene implicaciones para la inflación.

I.1.3. Conceptos de déficit y deuda

- En la contabilidad nacional (**SEC 2010**), el saldo público es la **capacidad** (si es positivo) o **necesidad de financiación** (si es negativo) del sector de las Administraciones Públicas, que reúne la administración central, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y la Seguridad Social [ver tema 3.A.30] [ver tema 4.B.1]. El déficit es la necesidad de financiación. A partir de él se definen los conceptos de la tabla 1, con la notación del temario para los 5 saldos, en porcentaje del PIB (b es aquí el saldo, positivo si hay superávit).

Tabla 1 – Conceptos de déficit y deuda públicos

Concepto	Definición	Para qué sirve
Saldo total, b	Ingresos menos gastos, intereses incluidos; en el SEC 2010, capacidad o necesidad de financiación	Variable del procedimiento de déficit excesivo (3 % del PIB) [ver tema 3.B.45]
Saldo primario, b^p	El total sin los intereses de la deuda	Lo que hace hoy la política fiscal; entra en la dinámica de la deuda
Saldo ajustado por el ciclo, b^{ca}	$b - \varepsilon \cdot \text{OG}$: el que habría con la brecha de producción OG cerrada; ε, la semielasticidad del saldo a la brecha	Quita el componente cíclico, el de los estabilizadores automáticos [ver tema 4.B.4]
Saldo estructural, b^e	El ajustado por el ciclo sin las medidas puntuales (*one-offs*)	El que vigilan las reglas fiscales
Saldo estructural primario, b^{pe}	El estructural sin los intereses	Su variación, Δb^{pe}, es el esfuerzo fiscal o tono de la política fiscal
Déficit operativo	El total menos la parte de los intereses que solo compensa la inflación	Con inflación alta, el total exagera el coste real
Deuda PDE	Deuda bruta y consolidada, a valor nominal: efectivo y depósitos, valores y préstamos	El 60 % del PIB del Protocolo n.º 12 del TFUE [ver tema 3.B.45]
Deuda neta	La bruta menos los activos financieros del Estado	La vulnerabilidad real del Estado
Pasivos contingentes e implícitos	Avales y garantías; compromisos futuros sin deuda emitida (pensiones, sanidad)	La sostenibilidad a largo plazo

Fuente: Elaboración propia a partir de Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2013), Consejo de la Unión Europea (2009), Unión Europea (2012) y Blanchard (2021, cap. 22).

- *Saldos*: el saldo primario mide lo que hace hoy la política fiscal, sin el peso de los déficits del pasado; el ajustado por el ciclo quita lo que hacen solos los estabilizadores automáticos, y la variación del estructural primario mide la política discrecional: positiva, contractiva; negativa, expansiva [ver tema 4.B.4]. En 2025, España tuvo un saldo total del −2,4 % del PIB y un saldo primario nulo; su saldo estructural, según la estimación de la Comisión, fue del −3,2 % del PIB potencial.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Déficit operativo*: con inflación, parte de los intereses nominales solo compensa la pérdida de valor real de la deuda. El déficit que cambia la deuda *real* es

$$\underbrace{G_t + i_{t-1}D_{t-1} - T_t}_{\text{déficit total}} - \pi_t D_{t-1} = G_t + (i_{t-1} - \pi_t)D_{t-1} - T_t. \tag{5}$$

  Con una inflación del 10 % y una deuda del 100 % del PIB, el déficit total exagera el real en 10 puntos del PIB.
- *Deuda*: la **deuda PDE**, la del Protocolo de déficit excesivo, es la que vigilan las reglas europeas: *bruta*, *consolidada* (sin las deudas entre Administraciones) y a *valor nominal*; no incluye los créditos comerciales ni los derechos de pensión. Los valores de referencia del 3 % del PIB para el déficit y del 60 % para la deuda están en el Protocolo n.º 12 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La **deuda neta** resta a la bruta los activos financieros del Estado: un Estado con mucha deuda bruta y muchos activos líquidos es menos vulnerable. Los **pasivos contingentes** (avales, garantías) no son deuda hasta que se materializan, y los **implícitos**, como el gasto futuro en pensiones y sanidad, no se registran nunca como deuda, aunque la Comisión los proyecta.
- *Por qué el déficit oficial puede engañar*: tiene 4 problemas de medición:
  1. la *inflación* infla los intereses nominales (5);
  2. las *privatizaciones* no reducen el déficit, sino la deuda, pero el Estado renuncia a los ingresos futuros del activo;
  3. los *pasivos implícitos* no se registran hasta que se pagan;
  4. el *ciclo*: en una recesión el déficit sube solo, sin que cambie la política. Por eso se mira el estructural, que a su vez depende de una estimación incierta del PIB potencial: para España en 2025, el FMI calcula un saldo estructural del −2,8 % del PIB potencial, 4 décimas mejor que el de la Comisión, del −3,2 %.

I.2. Debate tradicional haciendo uso del marco IS-LM

- Una vez definidos los conceptos, pasamos a las consecuencias de financiar el déficit. Empezamos por la visión tradicional, que se cuenta en un minuto porque su respuesta depende de un modelo sin futuro.
- *Idea*: con precios y salarios rígidos, el déficit eleva la demanda y, por el **multiplicador** de Kahn (1931), la renta. En el modelo IS-LM [ver tema 3.A.5],

$$\frac{\Delta Y^*}{\Delta \bar{G}} = \frac{1}{1 - c(1-t) + bk/h},$$

  con c la propensión marginal a consumir, t el tipo impositivo, b la sensibilidad de la inversión al tipo de interés (aquí b no es el saldo público) y k y h las de la demanda de dinero a la renta y al tipo. El término bk/h es la **expulsión** (*crowding-out*): el déficit sube el tipo de interés y desplaza inversión privada.
- *La forma de financiación importa* (gráfico 2):
  - con *deuda*, solo se desplaza la IS: sube el tipo de interés y la expulsión es parcial;
  - con *dinero*, se desplazan la IS y la LM: el tipo no sube y el efecto es mayor a corto plazo, con riesgo de inflación;

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

  - con *impuestos*, el gasto sigue siendo expansivo, aunque menos: con el tipo de interés dado, el multiplicador del presupuesto equilibrado es 1, y en el IS-LM, menor.
- *Las escuelas* discrepan por las pendientes de las curvas [ver tema 3.A.4] [ver tema 3.A.5]:
  - para los *clásicos*, con la LM vertical, la expulsión es total y da igual cómo se financie el déficit;
  - para los *keynesianos*, con la LM plana y la inversión poco sensible al tipo, el déficit es muy eficaz;
  - para los *monetaristas*, la expulsión del déficit financiado con deuda es casi total, y el monetizado solo es expansivo a corto plazo, con una curva de Phillips vertical a largo [ver tema 3.A.28].

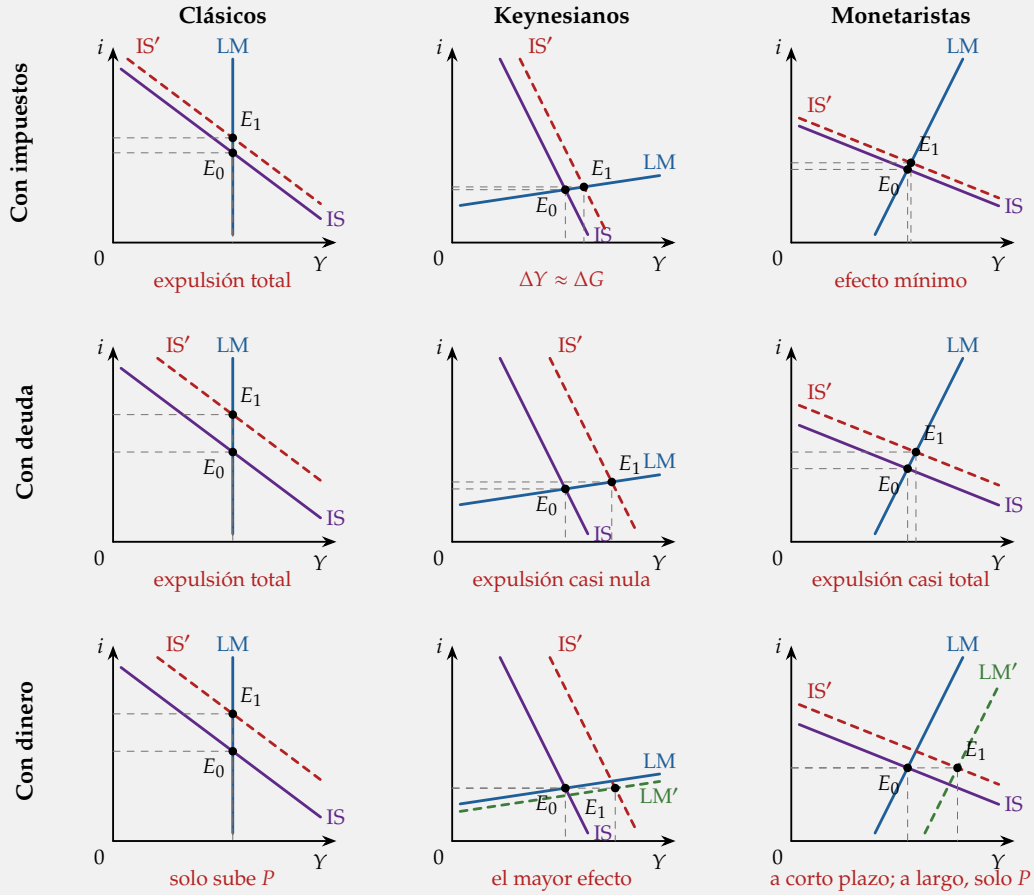
  El detalle, con los multiplicadores paso a paso, está en el anexo B.
- *La restricción del Gobierno*: Blinder y Solow (1973) la introducen en el modelo y añaden el efecto riqueza de los bonos sobre el consumo. Lo hacen con su **modelo de mínimos** (*rock-bottom model*): el IS-LM más sencillo, con precios fijos, al que solo se le añaden la restricción del Gobierno y la riqueza. A largo plazo el presupuesto tiene que cerrar, y con deuda los intereses son un gasto más que solo se cubre con más renta y más recaudación. Por eso, *si el sistema es estable*, el déficit financiado con deuda acaba siendo *más* expansivo que el monetizado, al revés que a corto plazo.
- *La estabilidad*: con deuda, el modelo de mínimos solo es estable si cada bono nuevo sube la renta lo bastante para que la recaudación adicional pague sus intereses, $t\,\partial Y/\partial D > i$ (anexo B). Si no, el déficit se alimenta a sí mismo y la deuda es explosiva, como en el efecto bola de nieve (II.3). Es la grieta por la que entra la crítica monetarista: si la riqueza sube más la demanda de dinero que el consumo, la deuda nueva expulsa más de lo que expande.
- *Valoración*: es un modelo estático, sin expectativas ni restricción intertemporal. La pregunta moderna es otra: si los hogares saben que la deuda de hoy son impuestos de mañana, ¿importa cómo se financie el gasto?

Efectos de un aumento del gasto según cómo se financie y según la escuela (gráfico 1). Las filas son las 3 formas de financiación y las columnas, las 3 escuelas, con las pendientes del anexo B: la LM vertical de los clásicos, la LM plana y la IS inclinada de los keynesianos, y la LM muy inclinada y la IS plana de los monetaristas.

- *Con impuestos* (presupuesto equilibrado), la IS se desplaza menos, solo por la parte del impuesto que se habría ahorrado: los clásicos no ven efecto sobre la renta; los keynesianos, un multiplicador cercano a 1 (Haavelmo); los monetaristas, casi ninguno.
- *Con deuda*, solo se desplaza la IS: expulsión total para los clásicos, casi nula para los keynesianos y casi total para los monetaristas.
- *Con dinero*, se desplazan la IS y la LM y el tipo de interés no sube: es el mayor efecto para los keynesianos; para los monetaristas, solo a corto plazo, porque a largo solo quedan precios más altos [ver tema 3.A.28]; para los clásicos, con la renta en el pleno empleo, el dinero nuevo solo sube los precios y los saldos reales no cambian.

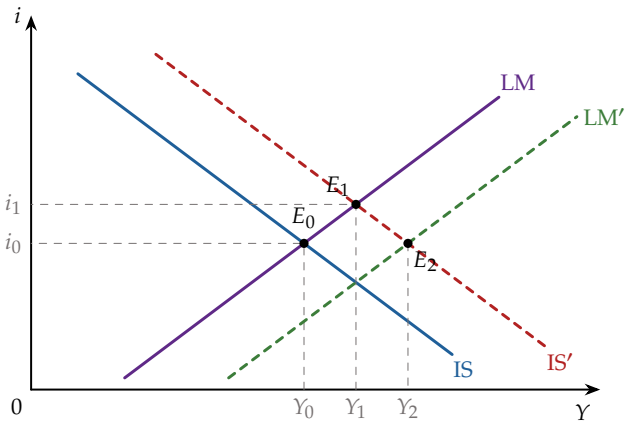
© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 1 – Una política fiscal expansiva con distintas formas de financiación, según las escuelas



Fuente: Elaboración propia a partir de Heijdra (2017) y Blinder y Solow (1973). En todos los paneles el gasto sube lo mismo; con impuestos, la IS se desplaza un 40 % de lo que se desplaza con deuda (propensión a consumir de 0,6).

Gráfico 2 – Un aumento del gasto financiado con deuda y con dinero en el modelo IS-LM



Fuente: Elaboración propia a partir de Blinder y Solow (1973) y Heijdra (2017). Con deuda, solo se desplaza la IS (de E_0 a E_1) y sube el tipo de interés; con dinero, también la LM (a E_2): el tipo no sube y la renta crece más.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

I.3. Nueva macroeconomía clásica

- Con las expectativas racionales de la nueva macroeconomía clásica [ver tema 3.A.6], los hogares conocen la restricción intertemporal del Estado (4). Veremos 3 consecuencias:
  - la *equivalencia ricardiana*, que dice cuándo da igual financiar el gasto con impuestos o con deuda;
  - la *suavización impositiva*, que dice para qué sirve la deuda cuando no da igual;
  - el *sesgo deficitario*, que explica por qué hay más deuda de la que justifica esa teoría.

I.3.1. La equivalencia ricardiana (Barro, 1974)

a) Idea

- Ricardo comparó pagar una guerra con un impuesto o con un préstamo: en teoría, un contribuyente previsor ahorraría para los impuestos futuros y daría igual, pero dudó de que la gente razonara así y prefirió los impuestos.[3] Barro (1974) lo recuperó en «Are Government Bonds Net Wealth?», y Buchanan (1976) le dio el nombre de **equivalencia ricardiana**.
- La pregunta: ¿son los bonos públicos riqueza neta para quien los tiene?

b) Modelo

i) Supuestos

1. *Horizonte infinito*: Barro usa generaciones solapadas unidas por herencias. Si cada generación se preocupa por la siguiente y le deja una herencia positiva, la familia decide como un solo agente de vida infinita, una dinastía [ver tema 3.A.29]; es el hogar del modelo de Ramsey-Cass-Koopmans [ver tema 3.A.43].
2. *Impuestos de suma fija*: cambian la renta, no los incentivos.
3. *Mercados de capitales perfectos*: sin restricciones de liquidez, y el Estado y los hogares se endeudan al mismo tipo de interés r.
4. *Expectativas racionales*: los hogares conocen la restricción del Estado [ver tema 3.A.6].
5. *Senda de gasto público dada*.

ii) Desarrollo

- En términos reales, el hogar representativo gasta en valor actual lo que tiene más lo que ganará, neto de impuestos:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{C_t}{(1+r)^t} = K_0 + (1+r)D_{-1} + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{w_t L_t - T_t}{(1+r)^t}, \tag{6}$$

  con K_0 su capital inicial y $(1+r)D_{-1}$ los bonos públicos que tiene, con sus intereses.
- El Estado cumple su restricción intertemporal (4), que en niveles y sin dinero es

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{T_t}{(1+r)^t} = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{G_t}{(1+r)^t} + (1+r)D_{-1}. \tag{7}$$

[3] En el capítulo 17 de los *Principles* [ver tema 3.A.2]. Por eso al resultado se le llama a veces el *teorema de Modigliani-Miller de las finanzas públicas*: como en el de las empresas, la forma de financiarse no cambia el valor de los recursos.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- Sustituyendo el valor actual de los impuestos de (7) en (6), la deuda se cancela:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{C_t}{(1+r)^t} = K_0 + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{w_t L_t - G_t}{(1+r)^t} \tag{8}$$

  La riqueza del hogar depende de la senda del gasto, no de la de los impuestos ni de la deuda: los bonos que tiene los compensan exactamente los impuestos futuros con que se pagarán.
- *Ejemplo*: el Estado baja hoy los impuestos en 1 euro y emite 1 euro de deuda, que devuelve mañana con un impuesto de $1+r$ euros. El valor actual de los impuestos cambia en $-1+(1+r)/(1+r)=0$: el consumo no cambia; el hogar ahorra el euro y compra la deuda. El ahorro privado sube lo que baja el público, y el ahorro nacional, el tipo de interés y la inversión no se mueven.

iii) Implicaciones

- *Lo que dice*: dada la senda de gasto, da igual financiarla con impuestos o con deuda. La deuda pública no es riqueza neta, sino impuestos aplazados: el hogar ricardiano piensa como el refrán, «no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague», y guarda la rebaja para pagar el impuesto que vendrá. Un déficit causado por una rebaja de impuestos no expulsa inversión ni eleva los tipos. La versión en 2 periodos, con un ejemplo numérico, está en el anexo C.
- *Frente a la renta permanente*: una rebaja de impuestos transitoria apenas mueve el consumo de quien suaviza [ver tema 3.A.33]; la equivalencia ricardiana va más allá: ni siquiera una rebaja permanente financiada con deuda lo mueve, si el gasto no cambia.
- *Lo que no dice*: que el gasto público no tenga efectos. Los tiene, porque el gasto sí cambia la riqueza: en un modelo de ciclo real, un gasto mayor empobrece a los hogares y eleva la oferta de trabajo, y el efecto depende de si el gasto es transitorio o permanente [ver tema 3.A.40]. Tampoco habla de la monetización: compara impuestos y deuda.
- *En economía abierta* el resultado se mantiene, y dice algo más [ver tema 3.B.11]:
  - la cuenta corriente es el ahorro nacional menos la inversión, y el ahorro nacional suma el privado y el público:

$$CC_t = \underbrace{(S_t^{\text{priv}} - I_t)}_{\text{sector privado}} + \underbrace{(T_t - G_t - i_{t-1}D_{t-1})}_{\text{sector público}};$$

  - dada la senda de gasto, una rebaja de impuestos financiada con deuda baja el ahorro público, pero el hogar ricardiano ahorra la rebaja entera (compra la deuda nueva): $\Delta S_t^{\text{priv}} = -\Delta(T_t - G_t)$, y la cuenta corriente *no cambia*. No hace falta financiación exterior y no hay «déficits gemelos»;
  - por eso el reparto del endeudamiento frente al exterior entre los hogares y el sector público no importa: lo que cuenta para el consumo y la inversión es la posición de la economía *en su conjunto* frente al resto del mundo, que tiene su propia restricción intertemporal: el valor actual de $C_t + I_t + G_t$ no puede superar el de la producción más los activos exteriores netos iniciales [ver tema 3.B.12];
  - lo que sí mueve la cuenta corriente es el *gasto*: un aumento transitorio de G_t (una guerra, una catástrofe) se reparte en el tiempo con deuda frente al exterior y abre un déficit corriente, tanto si se paga con impuestos como con deuda;
  - los déficits gemelos aparecen cuando falla la equivalencia: con hogares que viven al día o con vidas finitas, la rebaja sube el consumo, el ahorro nacional baja y la cuenta corriente empeora, como en los Estados Unidos de los 80. Los datos están entre las 2 hipótesis (I.4.1).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Efectos no keynesianos*: con la misma lógica, si la deuda es muy alta, un recorte del gasto creíble anuncia menos impuestos mañana y puede subir el consumo hoy, un multiplicador con el signo cambiado; y, al revés, una expansión que se ve insostenible puede deprimirlo (I.4.2).

c) Extensiones: por qué falla

- Cada supuesto que se levanta da una razón del incumplimiento, en el orden de Heijdra (2017):
  1. *Vidas finitas*: si los hogares no dejan herencias, o solo en parte, una parte de los impuestos futuros la pagarán quienes aún no han nacido. En el modelo de Blanchard (1985), cada persona muere con una probabilidad p por unidad de tiempo[4] y descuenta el futuro a $r+p$. Si el Estado baja hoy los impuestos en 1 euro y después paga solo los intereses, con un impuesto de r euros en cada periodo para siempre, los vivos pagan en valor actual

$$\int_0^\infty r\, e^{-(r+p)s}\, ds = \frac{r}{r+p} < 1,$$

     así que su riqueza sube en $p/(r+p)$: la deuda es riqueza neta. Con $p = 0$ vuelve la equivalencia. En las generaciones solapadas sin herencias de Diamond (1965), la deuda transfiere renta a los vivos y desplaza capital [ver tema 3.A.29].
  2. *Impuestos distorsionantes*: si el impuesto cambia los incentivos a trabajar o a ahorrar, el momento en que se cobra importa. Es el punto de partida de la suavización impositiva (I.3.2).
  3. *Gasto productivo*: si el gasto es inversión que eleva la renta futura y la recaudación, la riqueza cambia por el gasto, no por su financiación. Más que un fallo del teorema, es un aviso para leerlo: lo que mueve la economía es el gasto.
  4. *Restricciones de liquidez*: si una fracción λ de los hogares consume su renta corriente,

$$C_t = \lambda\,(Y_t - T_t) + (1-\lambda)\,C_t^{\mathrm{R}},$$

     con C_t^{R} el consumo de los hogares ricardianos, una rebaja de impuestos de 1 euro financiada con deuda eleva el consumo en λ euros (Campbell y Mankiw estiman λ en torno a 0,5 en Estados Unidos).[5] Para esos hogares la deuda pública equivale a darles un crédito que no conseguían [ver tema 3.A.33]. Con hogares de esta regla de pulgar, la equivalencia deja de cumplirse también en los modelos neokeynesianos [ver tema 3.A.7], y una parte importante de los hogares vive al día aunque tenga riqueza ilíquida.
  5. *Miopía o racionalidad limitada*: hogares que no anticipan los impuestos futuros consumen la rebaja [ver tema 3.A.1].
- A estas 5 se añade la *incertidumbre* sobre quién pagará los impuestos futuros: si se cobrarán en proporción a una renta incierta, una rebaja de impuestos hoy funciona como un seguro y reduce el ahorro por precaución.

d) Valoración

- El resultado es lógico y sencillo, y sus supuestos, fuertes; los datos dicen que se cumple solo en parte (I.4.1). Su mayor aportación es obligar a pensar la política fiscal con la restricción intertemporal. Y deja una pregunta: si los impuestos distorsionan, ¿cuándo conviene cobrarlos?

[4] Aquí p es una probabilidad (local), no un precio; en esta exposición π es la inflación.

[5] Aquí λ es la fracción de hogares que consumen su renta corriente, no un multiplicador.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

I.3.2. La suavización impositiva (Barro, 1979)

a) Idea

- Si la equivalencia ricardiana falla porque los impuestos distorsionan, la deuda sirve para algo: repartir los impuestos en el tiempo. Barro (1979) se pregunta cómo debe hacerlo un Estado que quiere minimizar las distorsiones. Es la suavización del consumo de la renta permanente [ver tema 3.A.33], aplicada a los impuestos: es la **suavización impositiva** (*tax smoothing*). Se sigue la exposición de Romer (2019, cap. 13).

b) Modelo

i) Supuestos

1. *Gasto y producción exógenos*: las sendas del gasto público real G_t y de la producción Y_t están dadas y se conocen (la incertidumbre se añade al final del desarrollo).
2. *Tipo de interés real constante*, r, al que el Estado se endeuda sin límite, con una deuda inicial D_{-1} y la restricción intertemporal (7).
3. *Costes de distorsión convexos*: recaudar T_t cuesta una pérdida de producción $Y_t\, f(T_t/Y_t)$ que depende del tipo medio T_t/Y_t, con

$$f(0) = 0, \qquad f'(\cdot) > 0, \qquad f''(\cdot) > 0 :$$

   la pérdida crece más que proporcionalmente con el tipo, como el exceso de gravamen de Harberger, que crece con su cuadrado [ver tema 4.B.11]. Al ser proporcional a Y_t, un tipo dado cuesta lo mismo en porcentaje de la producción en cualquier periodo.
4. *Un Gobierno benevolente*, que solo quiere minimizar el valor actual de esas pérdidas.

ii) Desarrollo

- *El problema*: el Estado elige la senda de impuestos que minimiza el valor actual de las distorsiones con su restricción intertemporal:

$$\begin{aligned} \min_{\{T_t\}} \quad & \sum_{t=0}^{\infty} \frac{Y_t\, f(T_t/Y_t)}{(1+r)^t} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{t=0}^{\infty} \frac{T_t}{(1+r)^t} = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{G_t}{(1+r)^t} + (1+r)D_{-1} \end{aligned} \tag{9}$$

- *La solución*, por pasos:
  - *Paso 1, el lagrangiano*, con el precio sombra μ de la restricción:

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{Y_t\, f(T_t/Y_t)}{(1+r)^t} - \mu \left[\sum_{t=0}^{\infty} \frac{T_t}{(1+r)^t} - \sum_{t=0}^{\infty} \frac{G_t}{(1+r)^t} - (1+r)D_{-1} \right].$$

  - *Paso 2, la condición de primer orden* para cada T_t (la Y_t de fuera se cancela con la de dentro al derivar):

$$\frac{f'(T_t/Y_t)}{(1+r)^t} = \frac{\mu}{(1+r)^t} \implies f'(T_t/Y_t) = \mu \quad \text{para todo } t.$$

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

El coste marginal de recaudar un euro más es el mismo en todos los periodos.[6]

– *Paso 3, el tipo constante*: como f' es estrictamente creciente, la misma f' exige el mismo tipo. Y la restricción da su valor:

$$\frac{T_t}{Y_t} = \bar{\tau} = \frac{\sum_t G_t/(1+r)^t + (1+r)D_{-1}}{\sum_t Y_t/(1+r)^t} \qquad \text{para todo } t \tag{10}$$

El tipo medio es el mismo en todos los periodos: el que cubre el gasto «permanente» sobre la producción «permanente».

– *Paso 4, el déficit*: con los valores permanentes del gasto y de la producción, $G^P \equiv \frac{r}{1+r}\sum_t G_t/(1+r)^t$ y $Y^P \equiv \frac{r}{1+r}\sum_t Y_t/(1+r)^t$ (los niveles constantes con el mismo valor actual), el tipo es $\bar{\tau} = (G^P + rD_{-1})/Y^P$, y el déficit total de cada periodo, $rD_{t-1} + G_t - \bar{\tau}\,Y_t$, queda

$$D_t - D_{t-1} = \underbrace{(G_t - G^P)}_{\text{gasto transitorio}} + \underbrace{\bar{\tau}\,(Y^P - Y_t)}_{\text{producción transitoria}} ,$$

con los valores permanentes calculados desde cada t. Hay déficit cuando el gasto está por encima de su nivel permanente o la producción por debajo del suyo, y superávit en el caso contrario.

- *Ejemplo*: con la producción constante, una guerra de un periodo que cuesta ΔG_0 sube el tipo para siempre lo justo para pagar los intereses de la deuda que deja,

$$\Delta\bar{\tau}\,Y = \frac{r}{1+r}\,\Delta G_0,$$

y la deuda sube en $\Delta G_0/(1+r)$ y se queda ahí: no se amortiza, solo se pagan sus intereses (en porcentaje del PIB baja si la economía crece) (gráfico 3).

- *Con incertidumbre*, si el gasto y la producción futuros no se conocen, la condición de primer orden pasa a ser una ecuación de Euler de los impuestos:

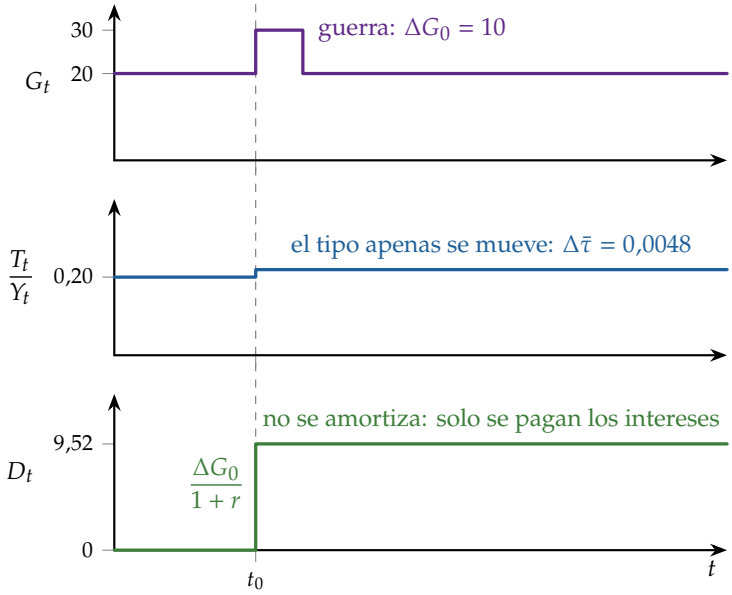
$$f'(T_t/Y_t) = \mathbb{E}_t\left[f'(T_{t+1}/Y_{t+1})\right].$$

Con f cuadrática, f' es lineal y $T_t/Y_t = \mathbb{E}_t[T_{t+1}/Y_{t+1}]$: el tipo impositivo sigue un paseo aleatorio y solo cambia con noticias sobre el gasto o la producción permanentes, como el consumo de Hall [ver tema 3.A.33].

[6] Se escribe μ y no λ para no confundirlo con la fracción de hogares de Campbell y Mankiw.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 3 – Suavización impositiva: un gasto transitorio se paga con deuda



Fuente: Elaboración propia a partir de Barro (1979) y Romer (2019, cap. 13). El gasto tiene un pico de un periodo; el tipo impositivo apenas sube y para siempre; la deuda absorbe el pico y no se amortiza.

iii) Implicaciones

- *Para los impuestos*: el tipo debe ser estable y moverse solo con cambios permanentes; impredecible, porque lo predecible ya se habría incorporado.
- *Para la deuda*: el gasto *transitorio* (guerras, catástrofes, pandemias) se financia con deuda, y el *permanente*, con impuestos.
- *Para el ciclo*: en las recesiones, con la producción por debajo de su nivel permanente, lo óptimo es tener déficit: la teoría justifica los *déficits contracíclicos* y dejar actuar a los estabilizadores automáticos, y desaconseja equilibrar el presupuesto cada año; las reglas deberían mirar al ciclo completo [ver tema 4.B.4].
- *Frente a Ramsey*: es su lógica aplicada al tiempo. Ramsey reparte los impuestos entre bienes para minimizar el exceso de gravamen, con más impuesto donde la base es menos elástica; Barro los reparte entre periodos y, si la base es igual de elástica en todos, con el mismo tipo [ver tema 4.B.11].

c) Extensiones

- *La inflación también se suaviza*: si el señoreaje es un impuesto más, con su propio coste de distorsión, la misma lógica pide igualar su coste marginal con el de los demás impuestos. La inflación (y el tipo de interés nominal) seguiría un paseo aleatorio y se movería con los tipos impositivos (III.1).
- *Un Gobierno impaciente*: si descuenta las pérdidas futuras a una tasa $\rho_G > r$, con $f(\tau) = \tau^2/2$ y 2 periodos, la condición es $\tau_0/\tau_1 = (1+r)/(1+\rho_G) < 1$: cobra menos hoy y más mañana, y se endeuda de más. Es el puente con la economía política (I.3.3).
- *Deuda contingente*: si la deuda puede pagar según el estado de la economía, el Estado no solo suaviza, sino que se asegura frente a las perturbaciones del gasto.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

d) Evidencia empírica

- *La historia larga*: en Estados Unidos, la deuda sube en las guerras y en las recesiones y baja después, y en el Reino Unido de 1701 a 1918 las guerras se pagaron sobre todo con deuda.
- *El paseo aleatorio*: los tipos impositivos medios de Estados Unidos se mueven de forma poco predecible, como dice el modelo, y la inflación y los tipos nominales tienden a moverse con ellos.
- *Lo que no explica*: los déficits de las economías avanzadas en tiempos de paz y de expansión desde los 70.

e) Valoración

- Es una teoría normativa de la deuda: dice cuánta *debería* haber, y sirve de vara de medir. Que haya más de la que justifica obliga a mirar a quien decide.

I.3.3. El sesgo deficitario

a) Idea

- Desde los 70 las economías avanzadas encadenan déficits también en las expansiones y en tiempos de paz. Es el **sesgo deficitario**, y la economía política lo explica por cómo se decide el presupuesto: es uno de los fallos del sector público [ver tema 3.A.23].

b) Modelos

- Hay 4 explicaciones principales:
  1. *Ilusión fiscal*: los votantes ven el gasto y las rebajas de impuestos de hoy, pero no los impuestos de mañana; es lo contrario de la equivalencia ricardiana [ver tema 4.B.2].
  2. *Deuda estratégica*: un Gobierno que puede perder las elecciones usa la deuda para atar las manos a su sucesor, que tendrá que dedicar ingresos a pagarla. Cuanto más polarizadas las preferencias y más inestable el Gobierno, más deuda.[7]
  3. *Fondo común*: si cada grupo, región o ministerio decide un gasto g_i que le beneficia en $v(g_i)$ y que se paga con un presupuesto común entre n, gasta hasta $v'(g_i) = 1/n$ y no hasta $v'(g_i) = 1$: todos gastan de más, y más cuanto mayor es n. Es lo que dice el refrán «lo que es de todos no es de nadie»: nadie cuida un presupuesto que pagan los demás.
  4. *Guerra de desgaste*: estabilizar exige repartir el coste, y cada grupo espera a que ceda el otro; mientras tanto, el déficit se acumula.
- El *ciclo político presupuestario* añade déficits antes de las elecciones.

c) Evidencia empírica

- En las democracias industriales, los gobiernos de coalición y los de corta duración tuvieron mayores déficits tras las crisis de los 70.

[7] En la versión más sencilla, con 2 periodos, unos ingresos fijos $\bar{T}$ en cada uno y tipo de interés nulo, el Gobierno de hoy gasta $\bar{T} + D$ en lo que prefiere y mañana se gastará $\bar{T} - D$, en lo que él prefiere solo si sigue en el poder. Con una utilidad u cóncava, elige la deuda que cumple $u'(\bar{T} + D) = \Pr(\text{reelección}) \cdot u'(\bar{T} - D)$: si la probabilidad de seguir es menor que 1, $D > 0$.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

d) Valoración

- Si el problema está en quién decide, la solución está en las instituciones: *reglas fiscales*, *consejos fiscales independientes* como la AIReF y procedimientos presupuestarios que den más poder a quien ve el presupuesto entero, el ministerio de Hacienda [ver tema 4.B.21] [ver tema 3.B.45].

I.4. Evidencia empírica

- Una vez vista la teoría, pasamos a los datos: si los hogares se comportan como ricardianos y si una consolidación fiscal puede ser expansiva.

I.4.1. La equivalencia ricardiana en los datos

- *Consumo*: los hogares gastan una parte de las devoluciones y los cheques de impuestos. En Estados Unidos, entre el 20 y el 40 % de las devoluciones de 2001 se gastó en bienes no duraderos en el trimestre en que llegaron, y de los pagos de estímulo de 2008, entre el 12 y el 30 % en no duraderos y entre el 50 y el 90 % contando los duraderos.
- *Experimentos naturales*: Barro (1989) citó a su favor el caso de Israel a mediados de los 80, donde el ahorro privado se movió en sentido contrario al público y el nacional apenas cambió. La divergencia del ahorro de Canadá y Estados Unidos en los 80, en cambio, la atribuyen Carroll y Summers (1987) sobre todo al distinto trato fiscal del ahorro.
- *Tipos de interés*: en Estados Unidos, un punto más de déficit previsto sobre el PIB eleva los tipos a largo plazo entre 20 y 30 puntos básicos, y un punto más de deuda prevista, unos 3 o 4: el efecto existe, pero es pequeño.
- *Cuenta corriente*: una consolidación de un punto del PIB mejora la cuenta corriente en torno a 0,6 puntos: más de lo que predice la equivalencia (nada) y menos de lo que predice la tesis de los déficits gemelos (todo).
- *Revisiones de la literatura*: Bernheim (1987) concluye que no se cumple, y Seater (1993), que es una buena aproximación. La mayoría de los macroeconomistas la ven como un punto de referencia: un resultado limpio que ordena el estudio de por qué no se cumple.

I.4.2. Los efectos no keynesianos de la política fiscal

a) Idea

- Si los hogares miran al futuro y la deuda es muy alta, la lógica ricardiana sugiere algo más fuerte: una consolidación fiscal creíble podría *aumentar* la actividad. Es un **efecto no keynesiano**, como un multiplicador keynesiano con el signo cambiado.[8] Y lo simétrico: una expansión que se percibe insostenible puede *reducirla*.

b) Modelo

i) Supuestos

- Hogares que conocen la restricción intertemporal del Estado (4) y forman sus expectativas de forma racional, una deuda alta con dudas sobre su sostenibilidad y un cambio fiscal grande y creíble, que cambia lo que se espera de la política futura.

[8] Sobre la obra de Alberto Alesina (1957-2020), el principal defensor de los ajustes basados en el gasto, y el debate sobre la austeridad expansiva, «The legacy of Alberto Alesina» (*The Economist*, 28 de mayo de 2020).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

ii) Desarrollo

- Una reducción del déficit puede elevar la demanda privada por 4 canales:
  1. *expectativas y riqueza*: menos gasto hoy anuncia menos impuestos mañana, y suben la renta permanente y el consumo. El efecto es mayor cuanto más alta es la deuda, porque un ajuste a tiempo evita otro mayor y más desordenado después;
  2. *credibilidad y prima de riesgo*: si el mercado dudaba de la solvencia, el ajuste baja los tipos de interés y sube el precio de los activos, y con ellos la inversión y el consumo: un efecto expulsión al revés (*crowding-in*);
  3. *mercado de trabajo*: los recortes de empleo y salarios públicos moderan los salarios privados y suben los márgenes y la competitividad;
  4. *composición*: los ajustes basados en recortes de gasto son más duraderos y menos recesivos que los basados en subidas de impuestos.
- *El caso simétrico*: con una deuda cerca de su límite, una expansión fiscal hace temer una subida de impuestos grande y próxima; los hogares que esperan pagarla consumen menos, y la expansión puede ser contractiva. Pasa también si el aumento del gasto se ve como permanente y se espera pagarlo con impuestos distorsionantes.

iii) Implicaciones

- El signo del multiplicador depende del nivel de la deuda y de las expectativas: con deuda baja, la política fiscal tiene los efectos keynesianos habituales; con deuda alta, pueden debilitarse o cambiar de signo.
- Hacen falta condiciones especiales: una deuda alta y una prima de riesgo elevada, un ajuste creíble y margen para que bajen los tipos o el tipo de cambio.

c) Evidencia empírica

- El argumento nació de 2 consolidaciones con crecimiento del consumo: Dinamarca en 1983-1986 e Irlanda en 1987-1989. Los trabajos de Alesina y sus coautores encontraron más episodios de ajustes expansivos, casi siempre basados en el gasto.

d) Valoración

- *Los casos famosos tenían otras ayudas*: en Dinamarca, Irlanda, Finlandia y Suecia el crecimiento vino de las exportaciones, con devaluaciones, bajadas de tipos de interés y pactos de rentas que una economía del euro no tiene.
- *Medición*: los estudios que identifican los ajustes por el saldo ajustado por el ciclo los confunden con los buenos momentos. Con los ajustes identificados por las decisiones anunciadas (método narrativo), las consolidaciones reducen la demanda privada y el PIB a corto plazo.
- *La experiencia de 2010-2013*: en 2012 el FMI reconoció que había subestimado los multiplicadores: sus previsiones suponían en torno a 0,5 y los observados al principio de la crisis fueron muy superiores a 1, más en los países que más ajustaron [ver tema 3.A.40] [ver tema 4.B.26].
- *Conclusión*: con deuda alta y dudas sobre la solvencia, un ajuste creíble y basado en el gasto cuesta menos de lo que dice el multiplicador keynesiano, pero rara vez es expansivo a corto plazo. Sirve para elegir el momento, la composición y el ritmo de la consolidación (II.4) [ver tema 4.B.4].
- *Recapitulación del bloque*: el déficit se financia con impuestos, con deuda o con dinero. Con agentes ricardianos daría igual impuestos o deuda; como los impuestos distorsionan, conviene suavizarlos

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

con deuda; pero muchos hogares no son ricardianos y los gobiernos tienden a endeudarse de más. La pregunta siguiente es hasta dónde puede crecer la deuda sin dejar de ser sostenible.

II. LA DINÁMICA DE LA DEUDA PÚBLICA Y SU SOSTENIBILIDAD

8'15''

- Una vez vistas las formas de financiar el déficit y sus consecuencias, pasamos a la pregunta de cuánta deuda se puede acumular.
- *Conclusión anticipada*: lo que decide es la diferencia entre el tipo de interés y el crecimiento. Si el tipo es menor, la deuda se estabiliza sola, incluso con un déficit primario; si es mayor, hacen falta superávits primarios, tanto mayores cuanto más deuda, y la credibilidad de esos superávits es lo que hace sostenible la deuda.

II.1. ¿Qué entendemos por sostenibilidad?

- El interés por la sostenibilidad nació a finales de los 80, con los grandes déficits federales de Estados Unidos, y volvió con la crisis del euro de 2010-2012. Hay que distinguir 3 conceptos:
  1. *liquidez*: poder refinanciar los vencimientos. Un Estado solvente puede tener un problema de liquidez si se cierran los mercados (una *parada súbita*, *sudden stop*); se resuelve con financiación puente o con un prestamista de último recurso;
  2. *solvencia*: que se cumpla la restricción intertemporal (4), es decir, que la deuda no supere el valor actual de los superávits primarios y del señoreaje futuros. Si no se cumple, hay que reestructurar;
  3. *sostenibilidad*: que la política fiscal que garantiza la solvencia se pueda mantener y sea creíble. En la práctica, que la ratio de deuda sobre el PIB se estabilice o baje con alta probabilidad, con un saldo primario económica y políticamente viable.
- La solvencia se predica de un Estado y la sostenibilidad, de una política: un Estado puede ser solvente con una política insostenible si se espera que la cambie, y puede ser solvente sobre el papel y no sostenible si la solvencia exige superávits que ninguna sociedad aceptaría.
- Como dice el refrán, «quien debe y paga, no debe nada»: lo que importa no es el nivel de la deuda en sí, sino la capacidad y la voluntad de pagarla. Pero el nivel no es indiferente: con una ratio del 100 % del PIB, cada punto de tipo de interés cuesta 5 veces más superávit que con una del 20 %, y la deuda alta deja menos margen ante la siguiente crisis.

> Un resumen en vídeo de cómo analiza el FMI la sostenibilidad de la deuda: *Analyze This! Debt Sustainability*, `https://www.youtube.com/watch?v=2kq72XCXB_o`.

II.2. ¿Qué nivel de déficit público es sostenible? Formulación analítica

- Partimos de (2) sin señoreaje (la política monetaria es independiente o, en el euro, común) y sin inflación no esperada. Con la deuda estable, $d_t = d_{t-1} = d$, sale el **saldo primario que estabiliza la deuda**:

$$\tau - g = \frac{i - \gamma^N}{1 + \gamma^N} d = \frac{r - \gamma_Y}{1 + \gamma_Y} d. \tag{11}$$

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

El superávit primario tiene que cubrir el coste de la deuda viva neto de lo que la diluye el crecimiento: el crecimiento «paga» una parte de la deuda. Si $r < \gamma_Y$, la deuda se estabiliza aun con déficit primario; si $r > \gamma_Y$, hace falta superávit.

- *Determinantes*: el margen para el déficit primario es mayor
  - cuanto *menor es el tipo de interés* que se paga por la deuda: de ahí la importancia de la credibilidad, y también de la prima de riesgo, que suele subir con la deuda y retroalimenta el problema;
  - cuanto *mayor es el crecimiento real*: de ahí la importancia del destino del gasto, corriente o inversión productiva;
  - cuanto *mayor es la inflación*, pero solo la que no está en los tipos de interés: la no esperada, o la que llega cuando la deuda es a largo plazo y el tipo de la deuda viva tarda en subir;
  - cuanto *menor es la deuda*, si $r > \gamma_Y$; con $r < \gamma_Y$ es al revés, más deuda permite un déficit primario estable mayor.
- *España en 2025*: con una deuda del 101,4 % del PIB al empezar el año, un tipo implícito (los intereses de 2025 sobre la deuda de final de 2024) del 2,5 % y un crecimiento nominal del 5,7 %,

$$\tau - g = \frac{0{,}025 - 0{,}057}{1{,}057} \times 101{,}4 \approx -3{,}1 :$$

España podía tener un déficit primario de hasta unos 3 puntos del PIB sin que la ratio subiera. Su saldo primario fue nulo, así que la ratio bajó. Pero el crecimiento nominal de 2025 estaba alto por la inflación, y el tipo implícito irá subiendo a medida que venza la deuda emitida con tipos bajos: si el tipo llegara a igualar al crecimiento, la holgura desaparecería.
- La condición dice qué hace falta para que la ratio no suba, pero no a qué nivel conviene estabilizarla: no es lo mismo estabilizarla en el 20 % que en el 100 %, porque el esfuerzo para afrontar una subida de tipos es 5 veces mayor.

II.3. La dinámica de la deuda. Formulación gráfica

- Sin señoreaje y con r y γ_Y constantes, (3) es una ecuación en diferencias de primer orden:

$$d_t = \underbrace{(g - \tau)}_{\text{ordenada en el origen}} + \underbrace{\frac{1+r}{1+\gamma_Y}}_{\text{pendiente}} d_{t-1}. \tag{12}$$

- *El diagrama de fases*: en abscisas, la deuda al empezar el periodo, d_{t-1}; en ordenadas, al acabarlo, d_t. En la bisectriz la deuda no cambia. La recta corta al eje vertical en el déficit primario y tiene pendiente $(1 + r)/(1 + \gamma_Y)$. Si corta a la bisectriz, el estado estacionario es

$$d^* = \frac{(g - \tau)(1 + \gamma_Y)}{\gamma_Y - r},$$

estable si la pendiente es menor que 1 ($r < \gamma_Y$) e inestable si es mayor ($r > \gamma_Y$).[9]

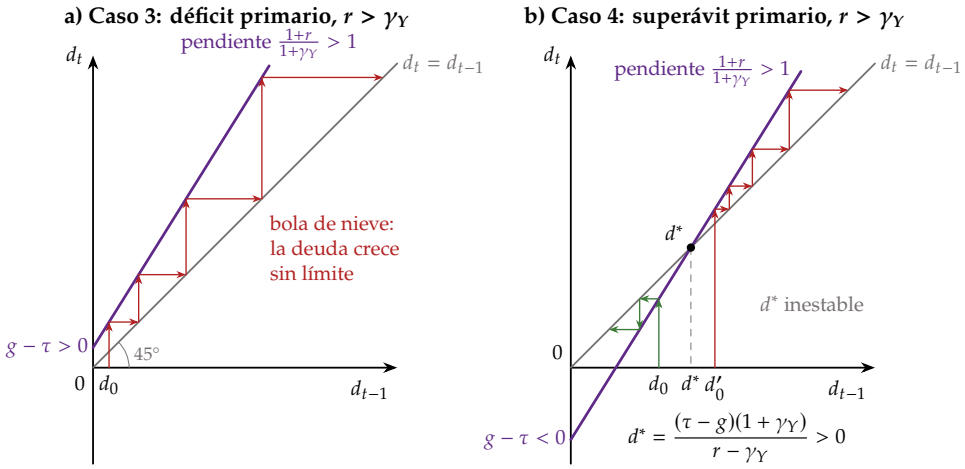
[9] Para seguir la dinámica: desde d_{t-1} en el eje horizontal se sube (o se baja) hasta la recta, que da d_t; de ahí se va en horizontal hasta la bisectriz, que lleva d_t al eje horizontal, y se vuelve a subir a la recta, y así sucesivamente.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- Salen 4 casos, según el saldo primario y el signo de $r - \gamma_Y$ (gráficos 4 y 5):
  1. *déficit primario y* $r < \gamma_Y$: la deuda converge a un $d^* > 0$; la política es sostenible aunque haya déficit;
  2. *superávit primario y* $r < \gamma_Y$: converge a un $d^* < 0$: el Estado acaba siendo acreedor;
  3. *déficit primario y* $r > \gamma_Y$: la recta queda por encima de la bisectriz para toda deuda positiva y la deuda crece sin límite: el **efecto bola de nieve**;
  4. *superávit primario y* $r > \gamma_Y$: hay un umbral $d^* > 0$, inestable. Por debajo, la deuda baja; por encima, crece sin límite. Con $r > \gamma_Y$, cada nivel de deuda exige su superávit, y ese superávit crece con la deuda.

  Los casos que importan son el 3 (de dónde viene una crisis de deuda) y el 4 (lo que hay que hacer para evitarla).
- *Ejemplo*: con una deuda del 100 % del PIB, un tipo real del 3,3 % y un crecimiento real del 3,2 %, la deuda solo se estabiliza con un superávit primario de $\frac{0{,}033-0{,}032}{1{,}032} \times 100 \approx 0{,}1$ puntos del PIB: la recta del caso 4 tiene que cortar a la bisectriz justo en el 100 %.
- *No es una cuenta mecánica*: si la consolidación reduce el crecimiento, la recta baja, pero a la vez gana pendiente, y el superávit calculado ya no basta. Cuánto depende del multiplicador, mayor de lo que se creía en 2010-2011 (I.4.2).

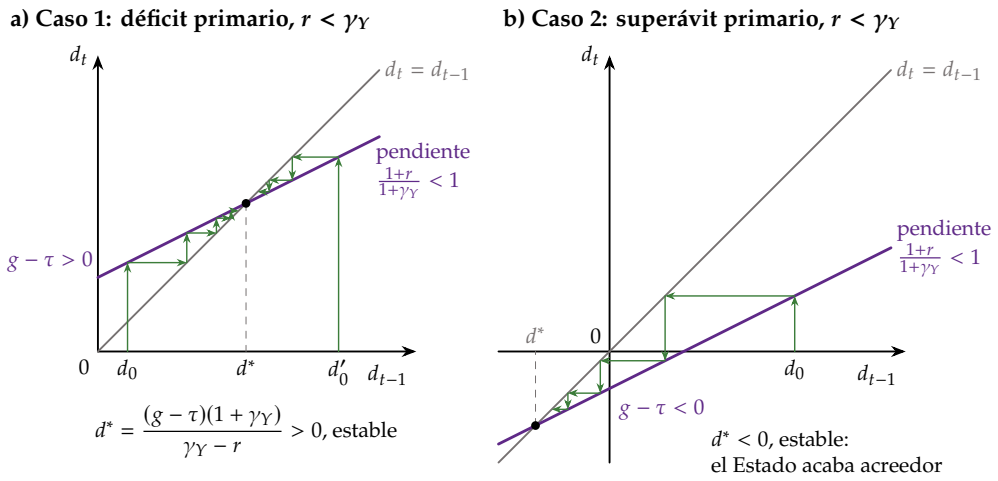
Gráfico 4 – Dinámica de la deuda pública con $r > \gamma_Y$: déficit primario (caso 3) y superávit primario (caso 4)



Fuente: Elaboración propia a partir de Walsh (2017, *cap. 4). A la izquierda, con déficit primario la deuda crece sin límite. A la derecha, con superávit primario d* es un umbral: por debajo, la deuda baja; por encima, se dispara.*

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 5 – Dinámica de la deuda pública con $r < \gamma_Y$: déficit primario (caso 1) y superávit primario (caso 2)



Fuente: Elaboración propia. Con la pendiente menor que 1, el estado estacionario es estable: positivo con déficit primario, negativo con superávit.

II.4. Implicaciones de política económica

- La ecuación (11) da las vías para reducir la deuda:
  1. *Crecer más*: reformas que eleven el crecimiento potencial e inversión pública productiva. Es la vía menos dolorosa y la más lenta.
  2. *Pagar menos interés*: con credibilidad; alargando la vida media de la deuda, que protege de las subidas de tipos, o con **represión financiera**, que canaliza el ahorro hacia la deuda pública con tipos reales negativos (topes a los tipos de los depósitos, coeficientes de inversión obligatoria en deuda, controles de capital). El término es de McKinnon (1973) y Shaw (1973), que lo usaron para los países en desarrollo; Reinhart y Sbrancia (2015) lo recuperaron para explicar cómo se liquidó la deuda de la Segunda Guerra Mundial.
  3. *Consolidar*, con superávits primarios. Importan el *momento* (mejor en las expansiones), la *composición* (recortar la inversión productiva daña el crecimiento, y no todos los impuestos distorsionan igual), el *ritmo* (con multiplicadores altos, gradual) y la *credibilidad* (I.4.2).
  4. *Inflación y monetización*: la inflación no esperada reduce el valor real de la deuda nominal y el señoreaje la financia (bloque III).
  5. *Vender activos*: las privatizaciones reducen la deuda bruta, no el déficit, y el Estado pierde los ingresos futuros del activo.
  6. *Reestructurar*: quitas o aplazamientos cuando no hay solvencia, con un coste en reputación y en acceso a los mercados.
- *Equilibrios múltiples*: si los inversores temen un impago, exigen más interés, la bola de nieve crece y el impago se vuelve más probable: la crisis puede cumplir su propia profecía. En la zona del euro, los Estados se endeudan en una moneda que no emiten, y por eso son más vulnerables a esas crisis que un país con banco central propio. Las operaciones monetarias de compraventa (OMT), anunciadas tras el «haré lo que sea necesario» de Draghi en 2012, y el instrumento para la protección de la transmisión (TPI) de 2022 eliminan el equilibrio malo con la promesa de comprar deuda, con condiciones [ver tema 3.B.26] [ver tema 3.B.43].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Reglas fiscales*: atan las manos del Gobierno frente al sesgo deficitario (I.3.3) y dan credibilidad al ajuste. En la Unión Europea, desde 2024 [ver tema 3.B.45]:
  - se mantienen los valores de referencia del 3 % del PIB para el déficit y del 60 % para la deuda y el procedimiento de déficit excesivo;
  - la regla operativa es una senda de **gasto primario neto** (sin intereses, sin el gasto cíclico en desempleo y sin las medidas discrecionales de ingresos), fijada en planes fiscal-estructurales de 4 años, ampliables a 7 con reformas e inversiones, a partir de un análisis de sostenibilidad de la deuda;
  - con salvaguardias: la deuda debe bajar de media al menos 1 punto del PIB al año si supera el 90 % y 0,5 si está entre el 60 y el 90 %, y el déficit estructural tiene que converger hacia un margen del 1,5 % del PIB;
  - y con requisitos para los marcos presupuestarios nacionales, entre ellos las instituciones fiscales independientes, como la AIReF en España [ver tema 4.B.21].

II.5. La situación de la deuda pública en España

- *La descomposición*: con datos, la variación de la ratio de deuda se reparte en 3 componentes, como hacen Esteve y Prats (2023) (gráfico 6):

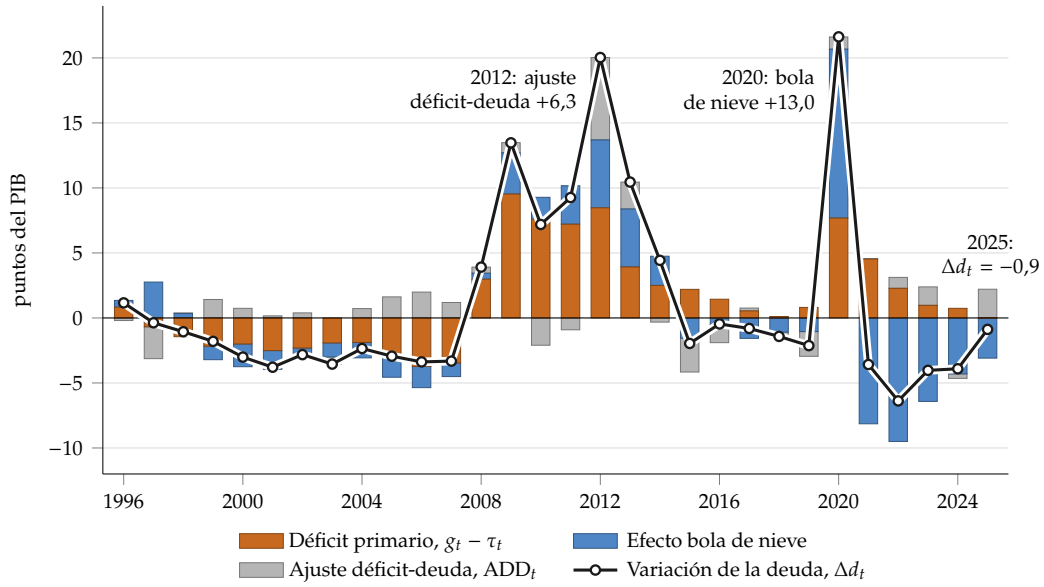
$$d_t - d_{t-1} = \underbrace{(g_t - \tau_t)}_{\text{déficit primario}} + \underbrace{\frac{i_t - \gamma_t^N}{1+\gamma_t^N} d_{t-1}}_{\text{bola de nieve}} + \text{ADD}_t, \tag{13}$$

con i_t el *tipo implícito*, los intereses pagados en t sobre la deuda de final de $t-1$ (por eso aquí lleva el subíndice t), y ADD_t el ajuste déficit-deuda.[10] Para que baje la deuda hacen falta superávits primarios, un crecimiento nominal mayor que el tipo implícito, $i_t < \gamma_t^N$, o un ajuste negativo.

[10] No todo préstamo entre Administraciones aumenta la deuda: el Fondo de Liquidez Autonómica, por ejemplo, no cambia la deuda consolidada, porque lo que el Estado presta a las comunidades autónomas es a la vez un activo del Estado y un pasivo de estas.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 6 – Descomposición de la variación de la deuda pública de España, 1996-2025 (puntos del PIB)

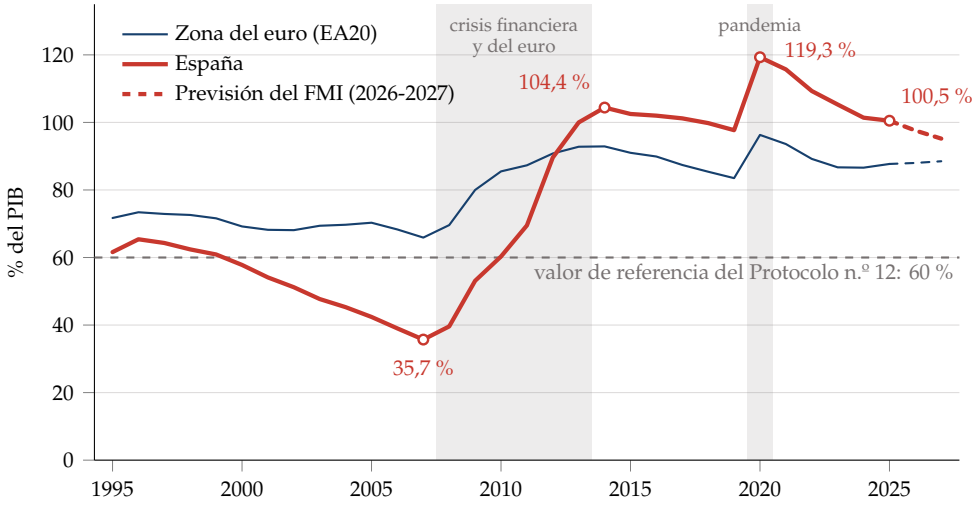


Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat (Eurostat, 2026a,b) y la ecuación (13); idea de Esteve y Prats (2023).

- *La evolución* (gráficos 6 a 8):
  - de 1996 a 2007 la deuda bajó del 65 % al 35,7 % del PIB, con superávits primarios desde 1997 y una bola de nieve favorable desde 1999;
  - la crisis financiera la llevó al 104,4 % en 2014, con déficits primarios de hasta el 9,5 % del PIB (2009), una bola de nieve desfavorable y un ajuste déficit-deuda grande en 2012 y 2013 (6,3 y 2,1 puntos): los años del préstamo bilateral a Grecia, las aportaciones al FEEF y al MEDE, el rescate bancario (FROB) y el fondo del déficit de tarifa eléctrica (FADE);
  - la pandemia la llevó al 119,3 % en 2020: el déficit primario volvió al 7,7 % y la bola de nieve sumó 13 puntos, porque la deuda costaba un 2,1 % y el PIB nominal cayó un 9,9 %; la reclasificación de la Sareb en las Administraciones Públicas añadió unos 34.000 millones de deuda, de los que 9.891 fueron déficit;

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 7 – Deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de déficit excesivo, 1995-2027 (% del PIB)

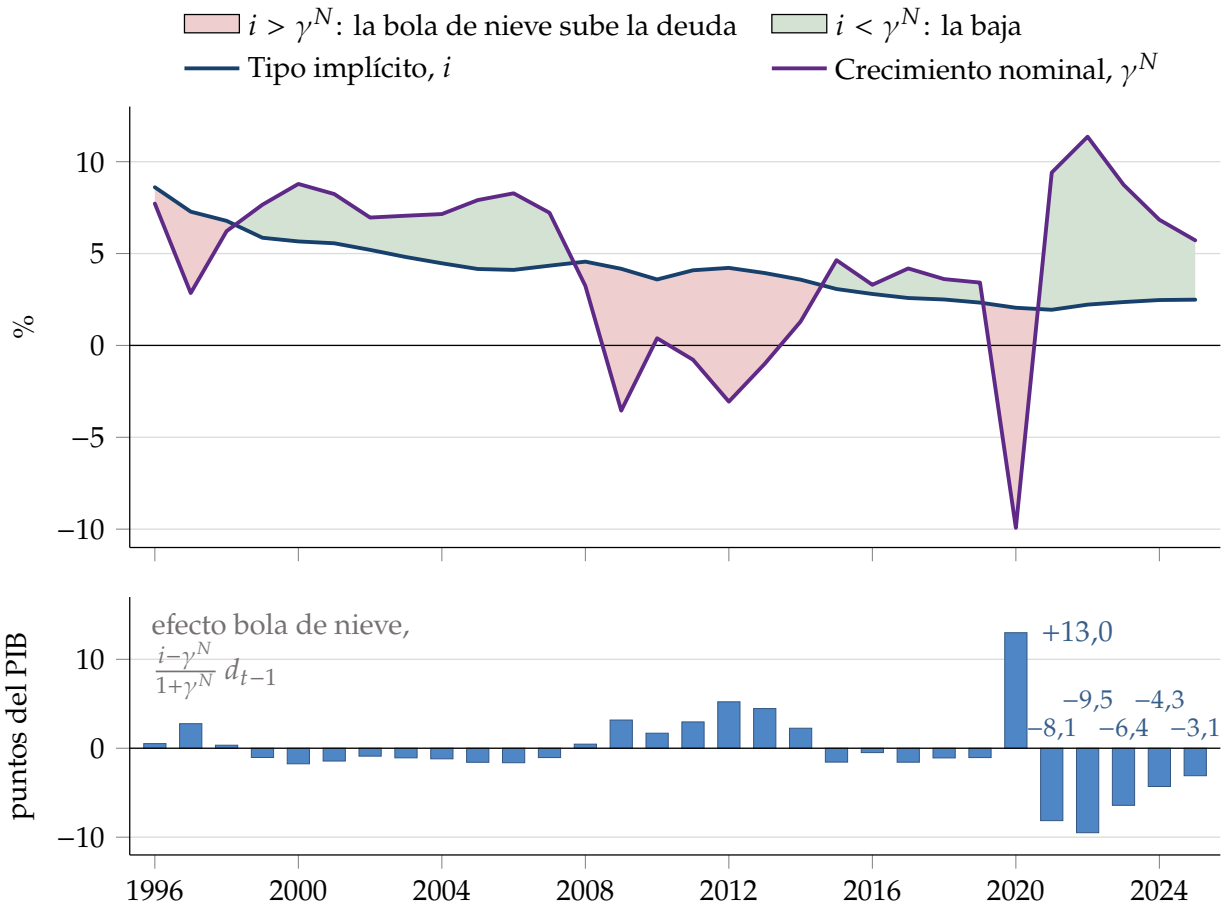


Fuente: Eurostat (gov_10dd_edpt1, *notificación de octubre de 2026) (*Eurostat, *2026b); previsiones de 2026 y 2027,* Fondo Monetario Internacional *(2026b) y* Comisión Europea *(2026a). Zona del euro, EA20.*

- *De 2021 a 2025* la deuda bajó al 100,5 %, sobre todo por la bola de nieve, que juega a favor (entre −9,5 y −3,1 puntos al año): el PIB nominal ha crecido muy por encima de un tipo implícito que solo ha subido del 1,9 al 2,5 % pese a la subida de tipos del BCE. El déficit primario se ha cerrado año a año hasta desaparecer en 2025, y el ajuste déficit-deuda, que desde 2015 ha oscilado entre −2,6 y +1,4 puntos, sumó 2,2 en 2025. En agosto de 2026 la deuda era del 99,7 %, y el FMI prevé el 97,6 % para final de año.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 8 – Efecto bola de nieve en España: tipo implícito de la deuda y crecimiento del PIB nominal, 1996-2025



Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat (Eurostat, 2026a,b).

- *La zona del euro*, en cambio, volvió a subir su deuda en 2025, del 86,6 % al 87,7 %: el déficit primario (1,1 puntos) lo compensó justo la bola de nieve, con un crecimiento nominal del 3,6 % frente a un tipo implícito del 2,3 %, y la subida vino del ajuste déficit-deuda (1,1 puntos).
- *Los riesgos*: la subida del tipo implícito a medida que vence la deuda barata, un crecimiento nominal más moderado, el gasto en pensiones, sanidad y defensa, y un déficit estructural que la Comisión estima aún en el 3,2 % del PIB potencial (I.1.3). El detalle está en el anexo D [ver tema 4.B.26].

La descomposición de la deuda española, explicada paso a paso: Esteve y Prats (2023), `http://vicenteesteve.blogspot.com/2023/04/cambios-en-la-ratio-stock-de-deuda.html`.

II.6. Otras aproximaciones al análisis de la sostenibilidad

- *El test de Bohn*: Bohn (1998) propone mirar cómo reacciona la política fiscal. Si el superávit primario sube cuando sube la deuda,

$$\tau_t - g_t = \psi\, d_{t-1} + \text{otros determinantes}, \qquad \psi > 0,$$

cada aumento de la deuda se corrige con más superávit.[11] En Estados Unidos encontró una respuesta positiva desde 1916. Para que la deuda se estabilice en (12) basta con $\psi > (r-\gamma_Y)/(1+\gamma_Y)$: es la política fiscal *pasiva* de Leeper (III.3.1).

- *Los análisis de sostenibilidad de la deuda* (*debt sustainability analysis*, DSA) proyectan (2) con previsiones del crecimiento, los tipos y el saldo primario, y comprueban qué pasa si fallan:
  - el *FMI* combina proyecciones, gráficos de abanico (la distribución de la deuda futura ante perturbaciones), las necesidades brutas de financiación y pruebas de tensión, y clasifica el riesgo como bajo, moderado o alto;
  - la *Comisión Europea* publica cada año el *Debt Sustainability Monitor*, con proyecciones a 10 años, simulaciones estocásticas e indicadores del ajuste necesario; desde 2024 su análisis fija la senda de gasto que exigen las reglas (II.4).
- *Umbrales*: Reinhart y Rogoff (2010) hallaron que el crecimiento caía con deudas superiores al 90 % del PIB, pero el resultado no resistió la réplica de Herndon et al. (2014), que encontró errores de cálculo y de ponderación y ningún umbral claro. No hay un nivel de deuda seguro: depende de quién la tiene, en qué moneda, a qué plazo y a qué tipo.
- *El debate* $r - \gamma_Y$ (que en la literatura se llama «$r - g$»):
  - Blanchard (2019) mostró que en Estados Unidos un tipo seguro inferior al crecimiento ha sido más la norma histórica que la excepción: si sigue así, la deuda puede no tener coste fiscal, y su coste en bienestar es menor de lo que se pensaba [ver tema 3.A.29]. Con el tipo implícito, $r - \gamma_Y$ fue en 2025 de −3,1 puntos en España y de −1,2 en la zona del euro;
  - pero el diferencial no avisa antes de las crisis: Mauro y Zhou (2020) encuentran, con datos de muchos países y siglos, que ha sido negativo con frecuencia y que no es mayor antes de los impagos;
  - detrás de los tipos bajos estaba el *estancamiento secular*: según Rachel y Summers (2019), el tipo real neutral cayó al menos 300 puntos básicos en una generación. En 2023, Summers sostuvo que había terminado y Blanchard, que no [ver tema 3.A.40].
- *Recapitulación del bloque*: la deuda es sostenible si $r < \gamma_Y$ o con superávits primarios creíbles, que crecen con la deuda si $r > \gamma_Y$; España bajó su deuda hasta 2025 gracias a un crecimiento nominal muy superior al coste de la deuda. Queda la otra pregunta: ¿qué pasa si la política fiscal no genera esos superávits?

> El debate de 2023 sobre el estancamiento secular, en vídeo: la postura de Blanchard, `https://youtu.be/df5csVeBcrQ?t=538`, y la de Summers, `https://youtu.be/df5csVeBcrQ?t=1140`.

III. ASPECTOS MONETARIOS DE LA FINANCIACIÓN: DOMINACIÓN MONETARIA Y DOMINACIÓN FISCAL

7′45″

- Una vez vista la dinámica de la deuda, pasamos a la tercera fuente de financiación, el dinero, y a quién cierra la restricción (4) cuando la política fiscal no lo hace.
- *Conclusión anticipada*: el señoreaje tiene un límite y un coste, la inflación. Si la política fiscal no estabiliza la deuda, la acaba estabilizando la inflación, por el señoreaje o por la valoración de

[11] Aquí ψ es la respuesta del superávit a la deuda, local de este bloque y del siguiente.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

la deuda: la inflación puede ser, en último término, un fenómeno fiscal, y un banco central independiente necesita una política fiscal sostenible.

III.1. Señoreaje e impuesto inflacionario

- El **señoreaje** es lo que el sector público obtiene en términos reales por emitir dinero. Con la deuda constante, $D_t = D_{t-1}$, la restricción (1) queda $G_t + i_{t-1}D_{t-1} - T_t = M_t - M_{t-1}$: el déficit se financia solo con dinero. En términos reales,

$$S_t \equiv \frac{M_t - M_{t-1}}{P_t} = \underbrace{\left(\frac{M_t}{P_t} - \frac{M_{t-1}}{P_{t-1}}\right)}_{\text{aumento de los saldos reales}} + \underbrace{\frac{\pi_t}{1+\pi_t}\frac{M_{t-1}}{P_{t-1}}}_{\text{impuesto inflacionario}}, \tag{14}$$

  y sobre el PIB, $s_t = S_t/Y_t$.
- El **impuesto inflacionario** es la pérdida de valor de los saldos que tiene el público: su base son los saldos reales y su tipo, $\pi/(1+\pi)$. Si la demanda de saldos reales no cambia, señoreaje e impuesto inflacionario coinciden; si crece con la economía, hay señoreaje sin inflación.[12]
- Como todo impuesto, distorsiona, y el coste depende de por qué se demanda el dinero [ver tema 3.A.35]: si el dinero da utilidad, es superneutral a largo plazo y el coste es tener menos saldos reales; si hace falta para comprar (*cash-in-advance*), la inflación grava el consumo frente al ocio y reduce el trabajo. Cuánto usarlo es una decisión de imposición óptima [ver tema 3.A.41].
- *En la zona del euro*, el señoreaje es el rendimiento de los activos del Eurosistema que tienen como contrapartida los billetes y las reservas, y llega a los Tesoros con los beneficios de los bancos centrales; el artículo 123 del TFUE prohíbe financiar directamente a los Estados.[13]

> **Nota al opositor** • El tribunal ha pedido en otros exámenes ampliar el concepto de señoreaje: la descomposición (14), en aumento de los saldos reales e impuesto inflacionario, y su límite (III.2) responden a la pregunta.

III.2. Hiperinflación: el modelo de Cagan (1956)

a) Idea

- Cagan (1956) estudió las hiperinflaciones de entreguerras y de posguerra. Aquí interesa lo que dice sobre el límite de la financiación con dinero; su dinámica se desarrolla en la exposición sobre la inflación [ver tema 3.A.41].

[12] El impuesto inflacionario es antiguo. Los *Económicos* atribuidos a Aristóteles (libro II) cuentan que Dionisio de Siracusa, endeudado con sus súbditos, mandó entregar las monedas, las reselló con el doble de su valor y pagó con ellas sus deudas.

[13] En una economía abierta con tipo de cambio fijo, el dinero que se crea para el Estado no lo quiere el público, que lo cambia por divisas: el banco central pierde reservas y, cuando se acaban (o antes, porque los inversores lo anticipan y atacan la moneda), tiene que abandonar el tipo fijo [ver tema 3.B.17]. Con tipo flexible, la moneda se deprecia y sube la inflación.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

b) Modelo

i) Supuestos

- En una hiperinflación, la renta y el tipo real cambian poco frente a la inflación, y la demanda de saldos reales depende solo de la inflación esperada:

$$\frac{M_t^D}{P_t} = \zeta\, e^{-\alpha\, \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]}, \qquad \zeta, \alpha > 0,$$

  con α la semielasticidad de la demanda de dinero a la inflación esperada.

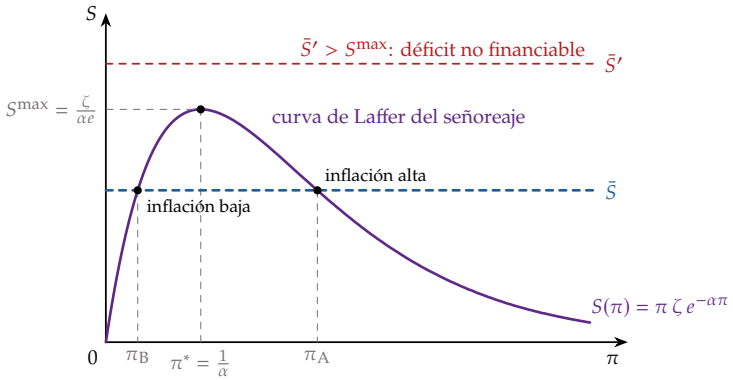
ii) Desarrollo

- En estado estacionario, la inflación es igual al crecimiento del dinero y a la esperada, $\pi = \gamma_M = \mathbb{E}[\pi]$, y el señoreaje es el tipo por la base:

$$S(\pi) = \pi\, \zeta\, e^{-\alpha\pi}, \qquad S'(\pi) = \zeta e^{-\alpha\pi}(1 - \alpha\pi) = 0 \iff \pi^* = \frac{1}{\alpha}, \qquad S^{\max} = \frac{\zeta}{\alpha e}. \tag{15}$$

- Subir la inflación aumenta el tipo del impuesto, pero reduce su base: es la **curva de Laffer del señoreaje** (gráfico 9).

Gráfico 9 – La curva de Laffer del señoreaje



Fuente: Elaboración propia a partir de Cagan (1956) y Walsh (2017, cap. 4). El señoreaje es máximo con $\pi^* = 1/\alpha$; un déficit menor que $S^{\max}$ tiene 2 equilibrios, π_B y π_A; uno mayor no se puede financiar con dinero.

iii) Implicaciones

- Un déficit que se quiera financiar con dinero tiene 2 equilibrios si es menor que $S^{\max}$, uno de inflación baja y otro de inflación alta, y ninguno si es mayor: la inflación crece sin límite y se llega a la **hiperinflación**.
- La financiación monetaria tiene, pues, un techo, y es caro: hacen falta inflaciones muy altas para obtener un señoreaje moderado.

c) Valoración

- En las hiperinflaciones que estudió Cagan, la inflación efectiva superó con mucho la que maximizaba el señoreaje: la paradoja se explica por la dinámica de las expectativas, que puede hacer inestable el equilibrio (anexo E). Y deja la pregunta del apartado siguiente: ¿quién decide cuánto señoreaje hace falta, el banco central o la política fiscal?

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

III.3. Dominación monetaria y dominación fiscal

- La restricción (4) tiene que cerrarse y alguien tiene que ajustar:
  - con **dominación monetaria** (o dominancia), el banco central fija su política sin mirar la deuda y la autoridad fiscal ajusta los superávits primarios;
  - con **dominación fiscal**, la senda de superávits primarios está dada y es la política monetaria la que se ajusta, con señoreaje o dejando que los precios cambien el valor real de la deuda.
- Lo resume el refrán «nadie puede servir a dos señores»: un banco central no puede garantizar a la vez la estabilidad de los precios y la financiación del Tesoro.

III.3.1. Los regímenes de Leeper (1991)

- Leeper (1991) lo formaliza con 2 reglas. Una política es **activa** si persigue su objetivo sin atender a la otra, y **pasiva** si se ajusta para que se cumpla la restricción:
  - la *monetaria*, con una regla de Taylor $i_t = \rho + \phi_\pi \pi_t$, es activa si $\phi_\pi > 1$ (principio de Taylor) y pasiva si $\phi_\pi < 1$ [ver tema 3.A.7] [ver tema 3.A.36];
  - la *fiscal*, con una regla $\tau_t - g_t = \psi_0 + \psi\, d_{t-1}$, es pasiva si el superávit responde lo bastante a la deuda para estabilizarla, $\psi > (r - \gamma_Y)/(1 + \gamma_Y)$ (la condición de Bohn, II.6), y activa si no.
- Salen 4 combinaciones (tabla 2). La mayoría de los modelos monetarios suponen, sin decirlo, la casilla de dominación monetaria: la política fiscal ajusta los impuestos para cumplir la restricción. Lo que sigue estudia qué pasa cuando no es así.

Tabla 2 – Regímenes de política según Leeper (1991)

	Política fiscal pasiva (ajusta los superávits)	**Política fiscal activa** (superávits exógenos)
Política monetaria activa (principio de Taylor)	**Dominación monetaria** el banco central fija la inflación y los superávits estabilizan la deuda	Sin equilibrio estable nadie cede y la deuda es explosiva (*juego de la gallina*)
Política monetaria pasiva (acomoda)	Indeterminación equilibrios múltiples del nivel de precios	**Dominación fiscal** aritmética monetarista desagradable y teoría fiscal del nivel de precios

Fuente: Elaboración propia a partir de Leeper (1991), Woodford (1995) y Walsh (2017, cap. 4).

- Al régimen de dominación monetaria se le llama *ricardiano*, porque los impuestos futuros se ajustan para pagar la deuda, como en la equivalencia ricardiana; al de dominación fiscal, *no ricardiano*.

III.3.2. La aritmética monetarista desagradable (Sargent y Wallace, 1981)

a) Idea

- Sargent y Wallace (1981) se preguntan si un banco central monetarista puede controlar la inflación cuando la política fiscal no se ajusta. Su respuesta es desagradable: con dominación fiscal, una política monetaria más dura hoy acaba en más inflación mañana, y puede que también hoy.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

b) Modelo

i) Supuestos

- Dominación fiscal: un déficit primario $g - \tau > 0$ constante.
- $r > \gamma_Y$: la deuda tiene efecto bola de nieve.
- La demanda de deuda tiene un límite: desde una fecha $\bar{t}$, la ratio de deuda no puede crecer más.
- La demanda de dinero depende de la inflación esperada, como la de Cagan.

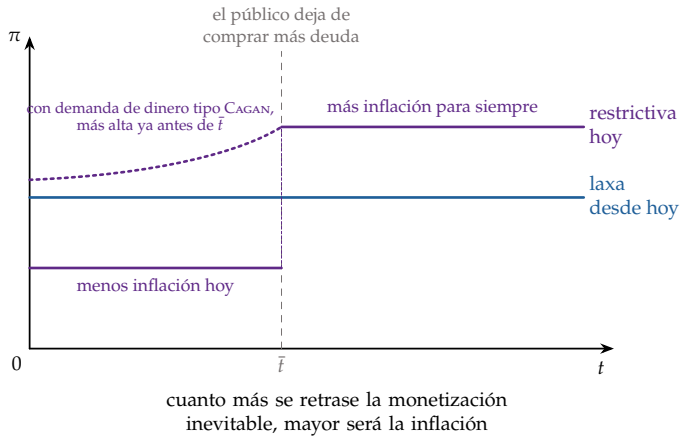
ii) Desarrollo

- Con una política fiscal laxa hay 2 opciones: *monetizar ya* (más inflación hoy, pero la deuda deja de crecer) o *financiarse con deuda* (menos inflación hoy, pero la deuda crece con su bola de nieve).
- Sea $s^* \equiv (g - \tau) + \frac{r-\gamma_Y}{1+\gamma_Y} d_0$ el señoreaje que estabiliza la deuda inicial. Si hasta $\bar{t}$ el banco central da menos, $s^{\text{antes}} < s^*$, la deuda crece, y desde $\bar{t}$ el señoreaje tiene que estabilizarla en ese nivel más alto, $s^{\text{después}} = (g - \tau) + \frac{r-\gamma_Y}{1+\gamma_Y} d_{\bar{t}}$. Iterando (3) hasta $\bar{t}$ y restando,

$$s^{\text{después}} - s^* = \left[\left(\frac{1+r}{1+\gamma_Y}\right)^{\bar{t}} - 1\right]\left(s^* - s^{\text{antes}}\right) > 0 \tag{16}$$

  Cada punto de señoreaje que se ahorra hoy cuesta más señoreaje mañana, y para siempre: tanto más cuanto mayor es $r - \gamma_Y$ y cuanto más se retrasa la monetización (gráfico 10). La derivación está en el anexo A.

Gráfico 10 – La aritmética monetarista desagradable: la inflación con una política monetaria restrictiva hoy y con una laxa



Fuente: Elaboración propia a partir de Sargent y Wallace (1981). Con dominación fiscal, la política restrictiva baja la inflación hasta $\bar{t}$ y la sube desde entonces por encima de la de la política laxa.

iii) Implicaciones

- Más señoreaje mañana es más inflación mañana. Y como la demanda de dinero depende de la inflación esperada, el público, con expectativas racionales, la anticipa: demanda menos dinero hoy y la inflación sube *ya*, aunque el dinero no haya crecido.
- Cuanto más se retrase la monetización inevitable, mayor será la inflación. Y si $s^{\text{después}}$ supera el máximo de la curva de Laffer, no hay inflación que cierre la restricción: hiperinflación o impago.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

c) Extensiones

- *El juego de la gallina*: es un juego entre las 2 autoridades [ver tema 3.A.14], y cede la que menos aguanta. Con dominación monetaria cede la fiscal; con dominación fiscal, la monetaria.
- *La aritmética fiscal desagradable*: King (1995) le da la vuelta a Sargent y Wallace. Un banco central que se compromete de verdad con la estabilidad de precios complica la política fiscal: si el público no se cree la desinflación, los tipos nominales llevan una inflación esperada mayor que la que llega, y la deuda paga un tipo real *ex post* más alto. Con el término de la inflación no esperada (anexo A),

$$d_t - d_{t-1} \approx (g_t - \tau_t) + [r - \gamma_Y + (\mathbb{E}_{t-1}[\pi_t] - \pi_t)]\, d_{t-1}.$$

  Una desinflación no creída exige, pues, un superávit primario mayor mientras dure la sorpresa, tanto más cuanto mayor es la deuda. La salida: deuda indexada, ganar credibilidad deprisa y ajustar la política fiscal a la vez, para que la aritmética fiscal desagradable no devuelva a la monetarista.

d) Evidencia empírica

- Las grandes hiperinflaciones de los años 20 (Austria, Hungría, Polonia y Alemania) terminaron de golpe cuando cambió el régimen fiscal y se creó un banco central independiente que no podía financiar al Estado, con poco coste en producción.

e) Valoración

- La inflación no es solo un fenómeno monetario: también puede tener origen fiscal. La independencia del banco central no basta sin disciplina fiscal; de ahí la prohibición de la financiación monetaria del artículo 123 del TFUE y las reglas fiscales europeas [ver tema 3.B.43].
- El resultado depende de que $r > \gamma_Y$: con $r < \gamma_Y$, la aritmética es menos desagradable. Y supone que el banco central no puede comprometerse a no ceder.

III.3.3. La teoría fiscal del nivel de precios

a) Idea

- La política fiscal puede mover los precios por 2 vías:
  - a través del *dinero*, si obliga al banco central a dar señoreaje, como en la aritmética monetarista: la restricción del Gobierno se cumple ajustando el dinero;
  - a través de la *valoración de la deuda*: si la restricción no se cumple para cualquier nivel de precios, pasa a ser una condición de equilibrio que fija el nivel de precios, aunque el dinero no cambie. Es la **teoría fiscal del nivel de precios**.

b) Modelo

i) Supuestos

- Deuda *nominal*; política fiscal *activa*, con una senda de superávits primarios que no responde a la deuda, y política monetaria *pasiva*: la casilla de dominación fiscal de la tabla 2.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

ii) Desarrollo

- Si la deuda es nominal, el lado izquierdo de (4) depende del nivel de precios de hoy. Escrita con el valor de la deuda al empezar t, es la **ecuación de valoración de la deuda**, en términos reales:

$$\frac{(1+i_{t-1})\,D_{t-1}}{P_t\,Y_t} = \sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1+\gamma_Y}{1+r}\right)^k\left(\tau_{t+k}-g_{t+k}+s_{t+k}\right) \tag{17}$$

  con D_{t-1} e i_{t-1} ya dados: es (4) multiplicada por $(1+r)/(1+\gamma_Y)$.
- En un régimen ricardiano, la política fiscal ajusta los superávits para que se cumpla con cualquier P_t. En uno no ricardiano, los superávits están dados y es P_t el que se ajusta: la ecuación deja de ser una restricción del Gobierno y pasa a ser una condición de equilibrio que fija el nivel de precios.
- *Mecanismo*: si los precios fueran más bajos, los hogares tendrían una deuda que vale más que los impuestos con que se pagará; se sentirían más ricos, gastarían más y los precios subirían. Es un efecto riqueza, justo el que la equivalencia ricardiana anulaba.

iii) Implicaciones

- La inflación puede ser un fenómeno fiscal aunque el dinero no crezca, y el principio de Taylor no basta para controlarla si la política fiscal es activa.
- Con deuda a largo plazo, una parte del ajuste la hace el precio de los bonos, y la inflación se reparte en el tiempo.

c) Extensiones

- Cochrane (2023) lee así la inflación de Estados Unidos de 2021-2022: las transferencias de la pandemia se financiaron con deuda sin que se esperaran superávits futuros para pagarla. Y en una deflación con tipos en cero, una expansión fiscal que no se va a pagar con impuestos puede subir los precios [ver tema 3.A.41].

d) Evidencia empírica

- Es difícil de contrastar: los mismos datos son compatibles con los 2 regímenes, porque en los 2 se cumple la ecuación de valoración; lo que cambia es qué variable se ajusta.

e) Valoración

- Buiter (2002) la critica porque trata como condición de equilibrio lo que es una restricción presupuestaria: un Gobierno no puede tener una senda de superávits que solo se cumpla para un nivel de precios. Sus defensores responden que la restricción se cumple en equilibrio y que la teoría dice qué pasa cuando la política fiscal no se ajusta.
- En cualquier caso refuerza la conclusión de la aritmética: la estabilidad de precios exige una política fiscal pasiva. Queda una pregunta práctica: ¿son monetización las compras de deuda de los bancos centrales?

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

III.3.4. La monetización hoy

- *El teorema de irrelevancia*: Wallace (1981) demostró, con un razonamiento como el de Modigliani y Miller para las empresas, que cambiar bonos por dinero en una operación de mercado abierto no tiene efectos si no cambia la política fiscal ni las oportunidades de los agentes: lo que el Estado deja de deber en bonos lo pasa a deber en dinero.
- *Las compras de deuda de los bancos centrales* [ver tema 3.A.37]: con tipos en cero, comprar bonos con reservas cambia un activo que no rinde por otro que tampoco y no altera la deuda del sector público consolidado; con tipos positivos, las reservas pagan el tipo oficial y las compras solo acortan el plazo de la deuda consolidada. La pregunta no es si el banco central compra deuda, sino si dejará de subir los tipos cuando la inflación lo pida para no encarecer la deuda: eso sí sería dominación fiscal.
- *En la zona del euro*, el BCE compra solo en el mercado secundario y por razones de política monetaria (el programa de compras del sector público desde 2015 y el de emergencia frente a la pandemia, PEPP, de hasta 1,85 billones de euros desde 2020), y tiene instrumentos contra las crisis que se cumplen solas, las OMT y el TPI (II.4) [ver tema 3.B.43]. La prueba llegó en 2022-2023: con deudas récord, el BCE subió el tipo de la facilidad de depósito del −0,5 % al 4 % entre julio de 2022 y septiembre de 2023, y la dominación monetaria se mantuvo; el coste lo pagaron los propios bancos centrales, que remuneran las reservas creadas con las compras: el BCE perdió 7.944 millones de euros en 2024.
- *La teoría monetaria moderna* (MMT) sostiene que un Estado que se endeuda en su propia moneda no puede quebrar y que el límite al déficit es la inflación, que se frenaría subiendo impuestos. Las críticas:
  1. ignora la aritmética de esta exposición: el señoreaje tiene un máximo y su abuso lleva a la hiperinflación (III.2);
  2. renuncia a lo que han aportado la independencia y la credibilidad del banco central [ver tema 3.A.36];
  3. en economía abierta, la pérdida de confianza en la moneda trae depreciación y salida de capitales;
  4. frenar la inflación con impuestos es lento y políticamente difícil.
- *El dinero helicóptero* es la monetización pura: una transferencia financiada con dinero que no se va a retirar. Bernanke (2002) lo propuso como último recurso contra la deflación: siempre se puede crear inflación si el dinero nuevo se gasta y el público cree que no se retirará.
- *Recapitulación del bloque*: el dinero es una fuente de financiación con un límite y un coste; cuando la política fiscal no estabiliza la deuda, la inflación la acaba estabilizando, por el señoreaje o por la valoración de la deuda. La independencia del banco central necesita una política fiscal sostenible.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

CONCLUSIÓN

1′

- ***Recapitulación***:
  - En conclusión, la restricción intertemporal del sector público ata las 3 formas de financiar el déficit, y la exposición la ha leído 3 veces:
    - como *restricción de los impuestos*: con agentes ricardianos, deuda e impuestos son equivalentes; como los impuestos distorsionan, conviene suavizarlos con deuda, pero muchos hogares no son ricardianos y los gobiernos tienden a endeudarse de más;
    - como *condición de sostenibilidad*: la deuda se estabiliza sola si el tipo de interés es menor que el crecimiento; si es mayor, exige superávits primarios crecientes con la deuda;
    - como *reparto entre las 2 autoridades*: si la política fiscal no genera esos superávits, la restricción la cierra el banco central con señoreaje o el nivel de precios: es la dominación fiscal.
- ***Relevancia***:
  - Con deudas cercanas al 100 % del PIB, cada punto de tipo de interés acaba costando un punto de PIB al año; España pagó en 2025 el 2,4 % de su PIB en intereses, y las nuevas reglas europeas se construyen sobre el análisis de sostenibilidad.
- ***Extensiones***:
  - Los multiplicadores fiscales y el estancamiento secular [ver tema 3.A.40]; la hiperinflación y la deflación [ver tema 3.A.41]; la independencia del banco central [ver tema 3.A.36]; la gobernanza fiscal europea [ver tema 3.B.45]; la deuda externa, con la misma ecuación [ver tema 3.B.12]; la deuda en generaciones solapadas [ver tema 3.A.29], y la deuda pública española [ver tema 4.B.26].
- ***Opinión***:
  - El diferencial entre el tipo y el crecimiento da margen, pero no avisa antes de las crisis.
  - Lo prudente es aprovechar los años de crecimiento nominal alto para bajar la deuda, con una consolidación gradual, creíble y basada en el gasto menos productivo, y dejar actuar a los estabilizadores en las recesiones, que es lo que pide la suavización impositiva.
- ***Idea final***:
  - «Lo que no son cuentas, son cuentos».
  - La restricción intertemporal se cumple siempre, así que el déficit siempre lo paga alguien: el contribuyente de hoy o el de mañana, el crecimiento cuando supera al tipo de interés o, con inflación, quien tiene dinero y deuda nominal.
  - La política económica decide quién, y la credibilidad de ese reparto es lo que hace sostenible la deuda.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

A. ANEXO: LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TESORO Y DEL BANCO CENTRAL

A.1. La restricción consolidada

- *El Tesoro* paga el gasto y los intereses de toda su deuda, D^{T}, con impuestos, deuda nueva y las transferencias de beneficios del banco central, TBC_t:

$$G_t + i_{t-1} D^{\mathrm{T}}_{t-1} = T_t + (D^{\mathrm{T}}_t - D^{\mathrm{T}}_{t-1}) + \mathrm{TBC}_t.$$

- *El banco central* compra deuda pública, D^{M}, y transfiere sus beneficios con lo que cobra de intereses y con la base monetaria que emite:

$$(D^{\mathrm{M}}_t - D^{\mathrm{M}}_{t-1}) + \mathrm{TBC}_t = i_{t-1} D^{\mathrm{M}}_{t-1} + (M_t - M_{t-1}).$$

- *Consolidando*, con $D \equiv D^{\mathrm{T}} - D^{\mathrm{M}}$ la deuda en manos del público, las transferencias se cancelan y queda la restricción (1). La deuda que tiene el banco central es, para el sector público en su conjunto, deuda consigo mismo. ■

A.2. En porcentaje del PIB y con inflación no esperada

- Dividiendo (1) por $P_t Y_t$ y usando $D_{t-1}/(P_t Y_t) = d_{t-1}/(1+\gamma^N_t)$, con $1+\gamma^N_t = (1+\pi_t)(1+\gamma_{Y,t})$,

$$g_t + \frac{i_{t-1}\, d_{t-1}}{1+\gamma^N_t} = \tau_t + d_t - \frac{d_{t-1}}{1+\gamma^N_t} + s_t \implies d_t - d_{t-1} = (g_t - \tau_t) - s_t + \frac{i_{t-1} - \gamma^N_t}{1+\gamma^N_t}\, d_{t-1},$$

  que es (2).
- Con el tipo real *ex post*, $1+\bar{r}_{t-1} \equiv (1+i_{t-1})/(1+\pi_t)$, el último término es $\frac{\bar{r}_{t-1}-\gamma_{Y,t}}{1+\gamma_{Y,t}}\, d_{t-1}$. Con el *ex ante*, $1+r_{t-1} \equiv (1+i_{t-1})/(1+\mathbb{E}_{t-1}[\pi_t])$, se cumple

$$r_{t-1} - \bar{r}_{t-1} = (1+i_{t-1}) \left[\frac{1}{1+\mathbb{E}_{t-1}[\pi_t]} - \frac{1}{1+\pi_t} \right] = \frac{(1+r_{t-1})\,(\pi_t - \mathbb{E}_{t-1}[\pi_t])}{1+\pi_t},$$

  y sumando y restando $\frac{r_{t-1}-\bar{r}_{t-1}}{1+\gamma_{Y,t}} d_{t-1}$,

$$d_t - d_{t-1} = (g_t - \tau_t) - s_t + \frac{r_{t-1} - \gamma_{Y,t}}{1+\gamma_{Y,t}}\, d_{t-1} - \underbrace{\frac{(1+r_{t-1})\,(\pi_t - \mathbb{E}_{t-1}[\pi_t])}{(1+\pi_t)(1+\gamma_{Y,t})}\, d_{t-1}}_{\text{inflación no esperada}}. \tag{18}$$

  La inflación no esperada reduce el valor real de la deuda nominal; la esperada no, porque ya está en el tipo de interés. Con $s_t = 0$ y aproximando los denominadores a 1, sale la ecuación de la aritmética fiscal desagradable de King (III.3.2). ■

A.3. La aritmética monetarista desagradable

- Con $a \equiv (1+r)/(1+\gamma_Y) > 1$, un déficit primario constante $g - \tau$ y un señoreaje s^{antes} hasta $\bar{t}$, iterando (3) desde d_0,

$$d_{\bar{t}} = a^{\bar{t}} d_0 + \left(g - \tau - s^{\text{antes}}\right) \frac{a^{\bar{t}} - 1}{a - 1}.$$

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- Desde $\bar{t}$, $s^{\text{después}} = (g-\tau) + (a-1)\, d_{\bar{t}}$; y $s^{*} = (g-\tau) + (a-1)\, d_0$. Restando,

$$s^{\text{después}} - s^{*} = (a-1)\left(a^{\bar{t}} - 1\right) d_0 + \left(g - \tau - s^{\text{antes}}\right)\left(a^{\bar{t}} - 1\right) = \left(a^{\bar{t}} - 1\right)\left(s^{*} - s^{\text{antes}}\right),$$

que es (16). Con $r = 3\,\%$ y $\gamma_Y = 1\,\%$, $a^{20} \approx 1{,}48$: retrasar 20 años la monetización obliga después a casi medio punto más de señoreaje, para siempre, por cada punto ahorrado cada año. ■

B. ANEXO: EL MODELO IS-LM, LOS MULTIPLICADORES Y LAS ESCUELAS

B.1. Los multiplicadores

- *Curva IS*, con $C = \bar{C} + c(1-t)Y$, $I = \bar{I} - b\, i$ y el gasto autónomo $\bar{A} \equiv \bar{C} + \bar{I} + \bar{G}$ (aquí b es la sensibilidad de la inversión al tipo, no el saldo público):

$$Y = \bar{C} + c(1-t)Y + \bar{I} - b\, i + \bar{G} \implies Y = \frac{\bar{A} - b\, i}{1 - c(1-t)}.$$

- *Curva LM*: $M/P = kY - h\, i \implies i = (kY - M/P)/h$ [ver tema 3.A.35].
- *Equilibrio*, sustituyendo la LM en la IS [ver tema 3.A.5]:

$$Y^{*} = \frac{h\bar{A} + b\, M/P}{h[1 - c(1-t)] + bk}.$$

- *Multiplicadores*:
  - del gasto: $\dfrac{\partial Y^{*}}{\partial \bar{G}} = \dfrac{h}{h[1-c(1-t)]+bk} = \dfrac{1}{1 - c(1-t) + bk/h}$;
  - del tipo impositivo: como el denominador sube en hc cuando sube t,

$$\frac{\partial Y^{*}}{\partial t} = -\frac{c\, h\, Y^{*}}{h[1-c(1-t)]+bk} = -\frac{c\, Y^{*}}{1 - c(1-t) + bk/h} < 0;$$

  - con un impuesto de suma fija $\bar{T}$ (consumo $\bar{C} + c(Y - \bar{T})$): $\dfrac{\partial Y^{*}}{\partial \bar{T}} = -\dfrac{c}{1 - c + bk/h}$, menor en valor absoluto que el del gasto, $\dfrac{1}{1 - c + bk/h}$, porque el impuesto pasa por el consumo y una parte se ahorra.
- *Teorema del presupuesto equilibrado*: si $\Delta\bar{G} = \Delta\bar{T}$, el efecto es la suma de los 2 multiplicadores,

$$\left.\frac{\Delta Y^{*}}{\Delta \bar{G}}\right|_{\Delta\bar{G}=\Delta\bar{T}} = \frac{1-c}{1 - c + bk/h},$$

exactamente 1 si el tipo de interés no cambia ($h \to \infty$ o un banco central que lo mantiene) y menor que 1 en el IS-LM, por la expulsión.[14] ■

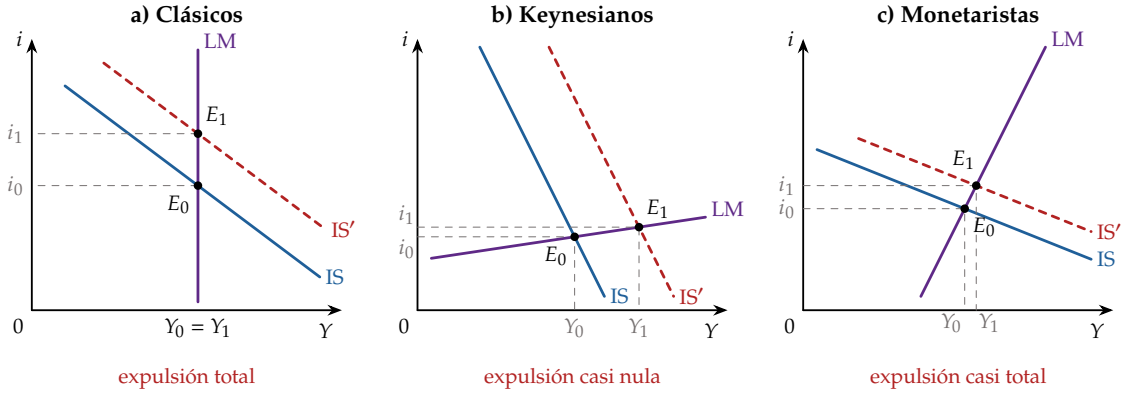
[14] Otra demostración, con el modelo keynesiano simple, en «Balanced budget», Wikipedia.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

B.2. Las escuelas

- Las escuelas discrepan sobre las pendientes, que deciden cuánto expulsa el déficit financiado con deuda (gráfico 11) [ver tema 3.A.4] [ver tema 3.A.5]:
  - *clásicos*: la demanda de dinero solo depende de la renta ($h = 0$), la LM es vertical y la expulsión, total; el déficit solo cambia la composición de la demanda, se financie como se financie;
  - *keynesianos*: la inversión depende de los «espíritus animales» y poco del tipo (b pequeño) y la demanda de dinero es muy sensible al tipo por el motivo especulación (h grande); con la LM plana y la IS inclinada, el déficit es muy eficaz. El multiplicador es de Kahn (1931), y Keynes prefería el gasto a las rebajas de impuestos, que en parte se ahorran;
  - *monetaristas*: la demanda de dinero es poco sensible al tipo, porque el dinero compite con muchos activos, y la inversión, muy sensible; con la LM casi vertical y la IS plana, la expulsión del déficit financiado con deuda es casi total. El monetizado es expansivo a corto plazo, pero a largo, con la curva de Phillips vertical, solo deja inflación [ver tema 3.A.28].

Gráfico 11 – El mismo aumento del gasto financiado con deuda según las escuelas



Fuente: Elaboración propia a partir de Heijdra (2017). a) Clásicos: LM vertical, expulsión total. b) Keynesianos: LM plana, expulsión casi nula. c) Monetaristas: LM inclinada e IS plana, expulsión casi total.

B.3. Blinder y Solow (1973)

- Blinder y Solow (1973) introducen en el IS-LM la restricción del Gobierno y el efecto riqueza de los bonos sobre el consumo (no sobre la demanda de dinero, como querían los monetaristas):
  - con *deuda*, el gasto desplaza la IS a la derecha y la deuda nueva aumenta la riqueza y el consumo, y vuelve a desplazarla, mientras haya déficit;
  - con *dinero*, se desplazan la IS y la LM, y el efecto riqueza del dinero vuelve a desplazar la IS.
- A largo plazo el presupuesto tiene que cerrar: $\bar{G} + i\,D = t\,Y$, con D la deuda en términos reales. Con deuda, los intereses son un gasto más que solo se cubre con más renta, y por eso, *si el sistema es estable*, la renta de equilibrio a largo plazo es mayor con deuda que con dinero:

$$\left.\frac{dY}{d\bar{G}}\right|_{\text{dinero}} = \frac{1}{t} \quad < \quad \left.\frac{dY}{d\bar{G}}\right|_{\text{deuda}} = \frac{1 + i\,\partial D/\partial \bar{G}}{t}.$$

- *El modelo de mínimos y su estabilidad*. Blinder y Solow llaman a esta versión su **modelo de mínimos** (*rock-bottom model*): precios fijos, sin expectativas, y solo 2 añadidos al IS-LM, la restricción del

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gobierno y la riqueza. Con la deuda real D, la renta de equilibrio a corto plazo depende de ella, $Y = Y(\bar{G}, D)$, y el déficit la va acumulando:

- la dinámica de la deuda es $\dot{D} = \bar{G} + i\,D - t\,Y(\bar{G}, D)$;
- derivando respecto a D, $\partial\dot{D}/\partial D = i - t\,\partial Y/\partial D$;
- el sistema es estable si esa derivada es negativa:

$$\frac{\partial Y}{\partial D} > \frac{i}{t}.$$

Cada bono nuevo tiene que subir la renta lo bastante para que la recaudación que genera pague sus intereses.[15] $\partial Y/\partial D$ suma 2 efectos de signo contrario: la riqueza sube el consumo (desplaza la IS a la derecha), pero también puede subir la demanda de dinero (desplaza la LM a la izquierda), que es el canal que subrayaban los monetaristas. Si gana el segundo, o si el primero es débil, el sistema es inestable: la deuda crece sin límite, como en el caso 3 del diagrama de fases (II.3), y la financiación con deuda acaba siendo contractiva.

- *La moraleja*: con estabilidad, a largo plazo la deuda es más expansiva que el dinero; sin ella, la deuda no se sostiene. En los 2 casos la conclusión depende de la restricción del Gobierno, que el IS-LM sin ella pasaba por alto. ■

C. ANEXO: LA EQUIVALENCIA RICARDIANA EN 2 PERIODOS

C.1. El modelo

- *El hogar*: vive 2 periodos, recibe las rentas y_1 e y_2, paga impuestos de suma fija T_1 y T_2 (que no cambian sus incentivos) y puede ahorrar o endeudarse, s, al tipo r:

$$\begin{aligned} \max_{c_1,c_2,s} \quad & \ln c_1 + \beta \ln c_2 \\ \text{s.a.} \quad & c_1 + s = y_1 - T_1 \\ & c_2 = y_2 - T_2 + (1+r)\,s \end{aligned}$$

- *Su restricción intertemporal*, despejando s en la primera restricción y sustituyéndolo en la segunda:

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = y_1 + \frac{y_2}{1+r} - \left(T_1 + \frac{T_2}{1+r}\right).$$

- *Su consumo*: con utilidad logarítmica gasta en el periodo 1 la fracción $1/(1+\beta)$ de su riqueza:

$$c_1 = \frac{1}{1+\beta}\left[y_1 + \frac{y_2}{1+r} - \left(T_1 + \frac{T_2}{1+r}\right)\right], \qquad c_2 = \beta(1+r)\,c_1.$$

- *El Estado*: llega al periodo 1 con una deuda B_1 (con sus intereses), gasta G_1 y G_2 en bienes que no dan utilidad ni producen (gasto improductivo) y emite en el periodo 1 una deuda que promete pagar B_2 en el 2:

$$\text{periodo 1: } B_1 + G_1 = T_1 + \frac{B_2}{1+r}; \qquad \text{periodo 2: } B_2 + G_2 = T_2.$$

[15] En el artículo original los impuestos también gravan los intereses, $T = t\,(Y + B)$, con B los cupones de unos bonos perpetuos que pagan 1 por periodo, y la condición se escribe $\partial Y/\partial B > (1-t)/t$.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Despejando B_2 en la segunda y sustituyéndolo en la primera sale su restricción intertemporal,

$$B_1 + G_1 + \frac{G_2}{1+r} = T_1 + \frac{T_2}{1+r},$$

con B_1 dada por los déficits del pasado.

- *La equivalencia*: sustituyendo el valor actual de los impuestos en el consumo del hogar,

$$c_1 = \frac{1}{1+\beta}\left[y_1 + \frac{y_2}{1+r} - \left(B_1 + G_1 + \frac{G_2}{1+r}\right)\right].$$

El consumo depende de la senda del gasto y de la deuda heredada, pero no de los impuestos de cada periodo ni de la deuda nueva B_2. ■

C.2. Las 2 proposiciones

1. *El perfil temporal de los impuestos no afecta al consumo*. Si el gasto no cambia, una rebaja hoy ($dT_1 < 0$) exige una subida mañana que mantenga su valor actual:

$$dT_1 + \frac{dT_2}{1+r} = 0 \implies dT_2 = -(1+r)\,dT_1 > 0.$$

La riqueza no cambia y c_1 y c_2 tampoco. El hogar ahorra toda la rebaja: el ahorro privado sube en $-dT_1$, lo que baja el público, $T_1 - G_1$, y el ahorro nacional, $s + (T_1 - G_1)$, no cambia.

2. *Un aumento del gasto tiene el mismo efecto se financie con impuestos o con deuda*. En los 2 casos el valor actual de los impuestos sube lo mismo, dG_1, y

$$\frac{dc_1}{dG_1} = -\frac{1}{1+\beta}.$$

Lo que importa es cuánto gasta el Estado, no cómo lo paga. Este resultado solo se cumple con impuestos de suma fija: si distorsionan, el momento en que se cobran importa (I.3.2).

C.3. Un ejemplo numérico

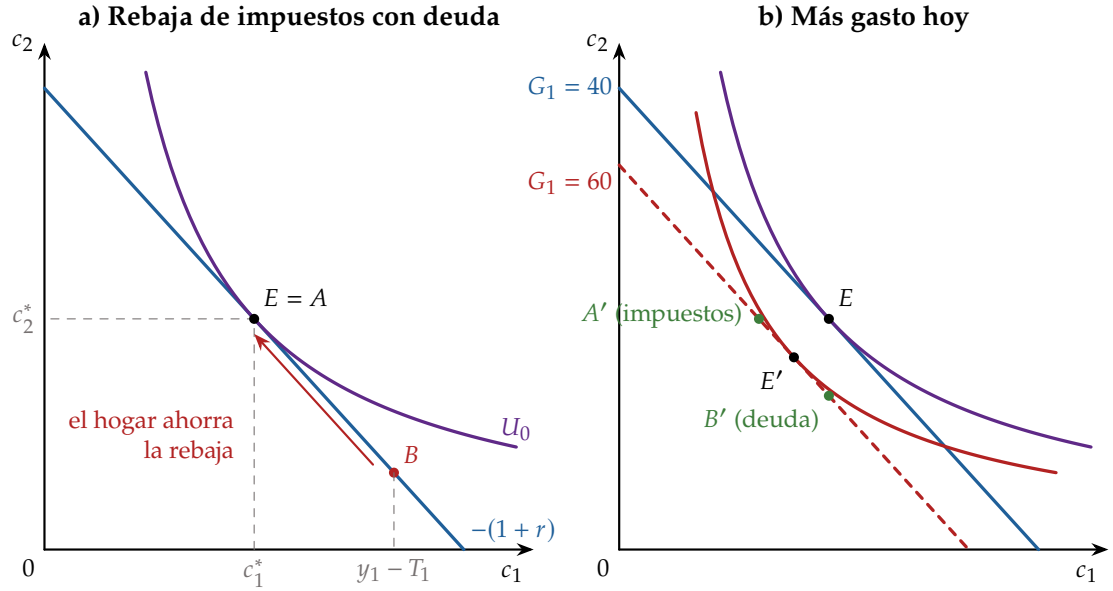
- Sean $\beta = 1$, $r = 10\,\%$, $y_1 = 100$, $y_2 = 110$, sin deuda heredada ($B_1 = 0$) y un gasto $G_1 = 40$ y $G_2 = 44$ (gráfico 12):
  - el valor actual de la renta es $100 + 110/1{,}1 = 200$ y el del gasto, $40 + 44/1{,}1 = 80$; la riqueza neta de impuestos es 120, y el hogar consume $c_1 = 120/2 = 60$ y $c_2 = 1{,}1 \times 60 = 66$;
  - *con presupuesto equilibrado* ($T_1 = 40$, $T_2 = 44$), su renta disponible es (60, 66): consume justo lo que tiene y no ahorra;
  - *con una rebaja hoy financiada con deuda* ($T_1 = 0$): el Estado emite deuda por 40, que promete pagar $B_2 = 44$, y mañana cobra $T_2 = 44 + 44 = 88$. La renta disponible pasa a (100, 22), pero el valor actual de los impuestos sigue siendo $0 + 88/1{,}1 = 80$: el hogar sigue consumiendo (60, 66), ahorra 40 y con ellos compra la deuda. El ahorro privado sube 40, el público baja 40 y el nacional no cambia.
- *Un aumento del gasto de hoy*, de $G_1 = 40$ a $G_1 = 60$:
  - la riqueza neta baja a 100 y el consumo, a $c_1 = 50$ y $c_2 = 55$: $\Delta c_1 = -10 = -\frac{1}{1+1} \times 20$;

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

– *con impuestos* ($T_1 = 60$, $T_2 = 44$), la renta disponible es (40, 66) y el hogar se endeuda 10 para consumir 50; el ahorro nacional, $-10 + (60 - 60)$, baja 10;
– *con deuda* ($T_1 = 40$, el Estado emite 20 y paga $B_2 = 22$, $T_2 = 66$), la renta disponible es (60, 44) y el hogar ahorra 10; el ahorro nacional, $10 + (40 - 60)$, también baja 10.

El consumo, el ahorro nacional y el bienestar son los mismos con las 2 formas de financiación: la deuda solo cambia quién ahorra. ■

Gráfico 12 – La equivalencia ricardiana en 2 periodos



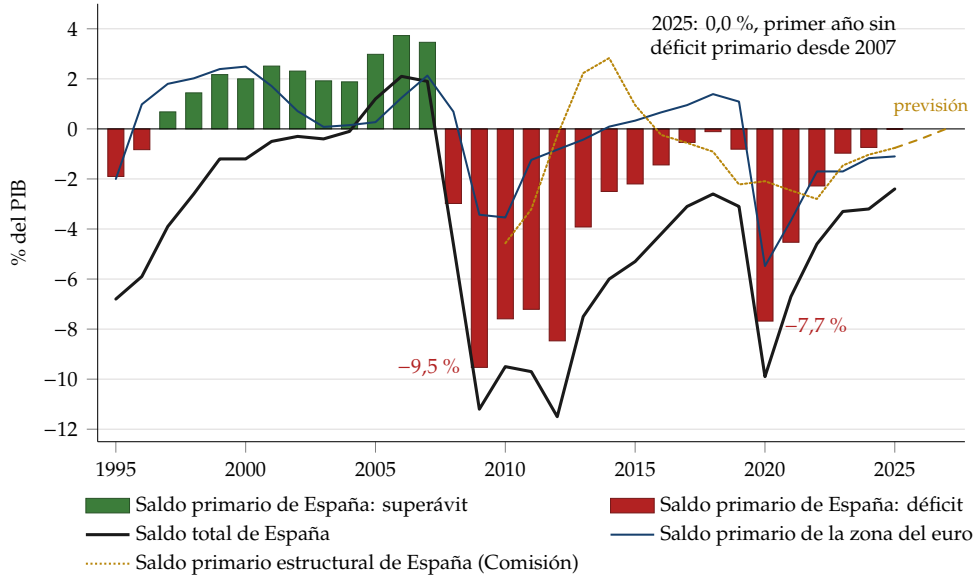
Fuente: Elaboración propia con los datos del ejemplo ($\beta = 1$, $r = 10\,\%$, $y_1 = 100$, $y_2 = 110$). a) La rebaja de impuestos financiada con deuda lleva la renta disponible de A a B por la misma recta presupuestaria: el consumo sigue en E y el hogar ahorra la rebaja. b) Un gasto mayor desplaza la recta hacia dentro; financiarlo con impuestos (A′) o con deuda (B′) deja la renta disponible en la misma recta y el consumo en E′.

D. ANEXO: LA DEUDA PÚBLICA ESPAÑOLA EN DETALLE

- *El saldo primario* (gráfico 13): tras los superávits de 1997-2007, España encadenó 11 años de déficit primario (2008-2018), con el máximo en 2009 (−9,5 % del PIB) y casi el equilibrio en 2018 (−0,1 %). La pandemia lo devolvió al −7,7 % en 2020; desde entonces se ha cerrado año a año (−4,5 en 2021, −2,3 en 2022, −1,0 en 2023, −0,7 en 2024) hasta el equilibrio de 2025.
- *Un error frecuente*: el déficit del 4,6 % de 2022 es el total; el primario fue del 2,3 %.
- *El ajuste déficit-deuda*: elevó la ratio sobre todo en 2012 y 2013 (6,3 y 2,1 puntos), los años de las aportaciones al FEEF y al MEDE, del FROB y del FADE; en 2010-2011 fue negativo. Desde 2015 ha oscilado entre −2,6 puntos (2015) y +1,4 (2023), con 0,9 puntos en 2020 (unos 10.700 millones), y en 2025 sumó 2,2 puntos (unos 37.100 millones).
- *La Seguridad Social* tiene déficit desde 2010, de más de un punto del PIB entre 2012 y 2019; en 2025 fue del 0,3 % del PIB.
- *Los ingresos*: la brecha de cumplimiento del IVA (fraude, evasión, insolvencias y errores) subió en 2023 hasta cerca del 7,5 % de la recaudación teórica, casi 8.000 millones de euros, aunque sigue por debajo de la media de la UE, del 9,5 %.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 13 – Saldo primario de las Administraciones Públicas de España y de la zona del euro, 1995-2025 y previsión hasta 2027 (% del PIB)



Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat (Eurostat, 2026b) y de la Comisión Europea (Comisión Europea, 2026a).

E. ANEXO: EL MODELO DE CAGAN Y SU ESTABILIDAD

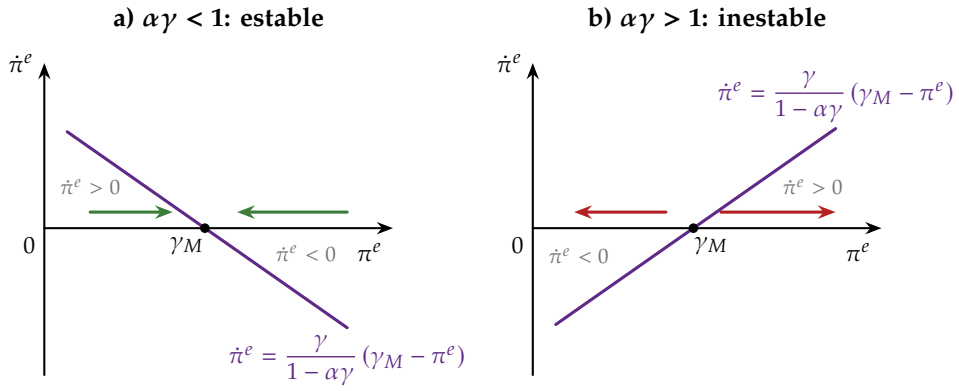
- Con la demanda de dinero en tiempo continuo, $\ln(M_t/P_t) = \ln\zeta - \alpha\,\pi^e_t$, y expectativas adaptativas, $\dot\pi^e = \gamma\,(\pi - \pi^e)$ con $\gamma > 0$ la velocidad de ajuste, derivar respecto al tiempo da $\gamma_M - \pi = -\alpha\,\dot\pi^e = -\alpha\gamma\,(\pi - \pi^e)$, de donde

$$\pi = \frac{\gamma_M - \alpha\gamma\,\pi^e}{1 - \alpha\gamma}, \qquad \dot\pi^e = \frac{\gamma}{1 - \alpha\gamma}\,(\gamma_M - \pi^e)\,.$$

- Si $\alpha\gamma < 1$, las expectativas convergen a γ_M y la inflación, al crecimiento del dinero: el equilibrio es estable, y una hiperinflación solo se explica porque el dinero se acelera. Si $\alpha\gamma > 1$ (demanda de dinero muy sensible y expectativas que se ajustan deprisa), la inflación se aleja de γ_M y puede dispararse sin que el dinero se acelere (gráfico 14). El desarrollo, con expectativas racionales, en la exposición sobre la inflación [ver tema 3.A.41]. ■

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 14 – Estabilidad del equilibrio en el modelo de Cagan con expectativas adaptativas



Fuente: Elaboración propia a partir de Cagan (1956). a) $\alpha\gamma < 1$: estable. b) $\alpha\gamma > 1$: inestable.

F. ANEXO: LA MONETIZACIÓN INDIRECTA

- Un déficit financiado con deuda puede acabar monetizado según cómo actúe el banco central, por ejemplo si fija el tipo de interés:
  - el Gobierno aumenta el gasto y lo financia emitiendo deuda, y el tipo de interés tiende a subir;
  - el banco central, para mantener el tipo, compra bonos y amplía la base monetaria;
  - el déficit ha acabado financiado con dinero: es la **monetización indirecta**, la casilla de política monetaria pasiva de la tabla 2.
- Con un banco central que sigue el principio de Taylor y un objetivo de inflación no ocurre: el tipo sube con la inflación y es la política fiscal la que tiene que ajustarse. Por eso la monetización no depende de quién compra la deuda, sino de la regla del banco central (III.3.4).

G. ANEXO: ASPECTOS PARA EL TEST

Preguntas tipo test del primer ejercicio: simulador de test.

- *Fechas y obras*: Kahn (1931), el multiplicador; Domar (1944), la carga de la deuda; Haavelmo (1945), presupuesto equilibrado; Cagan (1956), hiperinflación; Blinder y Solow (1973), «Does Fiscal Policy Matter?», con su modelo de mínimos (*rock-bottom model*); Barro (1974), «Are Government Bonds Net Wealth?»; Buchanan (1976), el nombre de equivalencia ricardiana; Barro (1979), suavización impositiva; Mankiw (1987), suavización del señoreaje; Sargent y Wallace (1981), aritmética monetarista desagradable; Wallace (1981), irrelevancia de las operaciones de mercado abierto; Weingast, Shepsle y Johnsen (1981), fondo común; Sargent (1982), el fin de 4 hiperinflaciones; Blanchard (1985), vidas finitas; Calvo (1988), crisis autocumplidas; Persson y Svensson (1989) y Alesina y Tabellini (1990), deuda estratégica; Giavazzi y Pagano (1990), efectos no keynesianos; Alesina y Drazen (1991), guerras de desgaste; Sutherland (1997), expansiones contractivas con deuda alta; Leeper (1991), políticas activas y pasivas; Sims (1994) y Woodford (1995), teoría fiscal del nivel de precios; King (1995), aritmética fiscal desagradable; Bohn (1998), función de reacción fiscal; Blanchard y Leigh (2013), multiplicadores; Blanchard (2019), «Public Debt and Low Interest Rates».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Trampas*:
  - el multiplicador es de Kahn, no de Keynes, que lo popularizó;
  - la equivalencia ricardiana no dice que el gasto no tenga efectos, sino que da igual cómo se financie; no habla de la monetización;
  - Barro (1974) usa generaciones solapadas con herencias, no un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico;
  - en la suavización impositiva, la deuda de un gasto transitorio no se amortiza: solo se pagan sus intereses; y el tipo impositivo sigue un paseo aleatorio solo si la función de distorsión es cuadrática;
  - en Blinder y Solow, la deuda es más expansiva que el dinero a largo plazo solo si el sistema es estable, $\partial Y/\partial D > i/t$;
  - en economía abierta, la equivalencia ricardiana dice que una rebaja de impuestos con el gasto dado no cambia la cuenta corriente: no hay déficits gemelos; un aumento del gasto sí la cambia;
  - una política fiscal expansiva puede ser contractiva (efecto no keynesiano) si los agentes esperan pagarla con subidas de impuestos grandes, por ejemplo con una deuda alta o si ven el gasto como permanente;
  - con $r < \gamma_Y$ la deuda se estabiliza incluso con déficit primario; con $r > \gamma_Y$ hacen falta superávits;
  - el déficit primario no incluye los intereses; el operativo descuenta de los intereses la parte que compensa la inflación;
  - la represión financiera es de McKinnon y Shaw (1973), recuperada por Reinhart y Sbrancia;
  - en 2012 el FMI reconoció que había supuesto multiplicadores de en torno a 0,5 y que los observados eran muy superiores a 1;
  - la aritmética *monetarista* desagradable es de Sargent y Wallace (1981); la *fiscal*, de King (1995);
  - el señoreaje máximo de Cagan se alcanza con $\pi = 1/\alpha$;
  - la deuda PDE es bruta, consolidada y a valor nominal; los valores de referencia del 3 % y del 60 % están en el Protocolo n.º 12 del TFUE.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

BIBLIOGRAFÍA

Alesina, Alberto y Silvia Ardagna (2010). «Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spending». En: *Tax Policy and the Economy* 24, págs. 35-68. DOI: 10.1086/649828.

Alesina, Alberto y Allan Drazen (1991). «Why Are Stabilizations Delayed?» En: *American Economic Review* 81.5, págs. 1170-1188.

Alesina, Alberto, Carlo Favero y Francesco Giavazzi (2019). *Austerity: When It Works and When It Doesn't*. Princeton: Princeton University Press. DOI: 10.2307/j.ctvc77f4b.

Alesina, Alberto y Roberto Perotti (1995). «Fiscal Expansions and Adjustments in OECD Countries». En: *Economic Policy* 10.21, págs. 205-248.

Alesina, Alberto y Guido Tabellini (1990). «A Positive Theory of Fiscal Deficits and Government Debt». En: *Review of Economic Studies* 57.3, págs. 403-414.

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (2026). *Observatorio de Deuda Pública*. URL: https://www.airef.es/es/sostenibilidad/observatorio-deuda/ (consulta: 04-11-2026).

Banco Central Europeo (6 de sep. de 2012). *Technical features of Outright Monetary Transactions*. Nota de prensa, 6 de septiembre de 2012. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html (consulta: 04-11-2026).

Banco Central Europeo (21 de jul. de 2022). *The Transmission Protection Instrument*. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220721~973e6e7273.en.html (consulta: 04-11-2026).

Banco Central Europeo (20 de feb. de 2025). *ECB's financial statements for 2024*. Nota de prensa: pérdida de 7.944 millones de euros en 2024. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ecb.pr250220~eca25e4e21.en.html (consulta: 04-11-2026).

Banco Central Europeo (2026a). *Key ECB interest rates*. URL: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html (consulta: 23-10-2026).

Banco Central Europeo (2026b). *Pandemic emergency purchase programme (PEPP)*. URL: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html (consulta: 23-10-2026).

Banco de España (21 de oct. de 2026). *La deuda de las Administraciones Públicas se situó en agosto de 2026 en el 99,7 % del PIB*. Avance mensual de la deuda según el PDE, 21 de octubre de 2026. URL: https://www.bde.es/wbe/es/noticias-eventos/actualidad-banco-espana/deuda-aapp-agosto26.html (consulta: 04-11-2026).

Barro, Robert J. (1974). «Are Government Bonds Net Wealth?» En: *Journal of Political Economy* 82.6, págs. 1095-1117. DOI: 10.1086/260266.

Barro, Robert J. (1979). «On the Determination of the Public Debt». En: *Journal of Political Economy* 87.5, págs. 940-971. DOI: 10.1086/260807.

Barro, Robert J. (1986). «U.S. Deficits since World War I». En: *Scandinavian Journal of Economics* 88.1, págs. 195-222.

Barro, Robert J. (1987). «Government Spending, Interest Rates, Prices, and Budget Deficits in the United Kingdom, 1701-1918». En: *Journal of Monetary Economics* 20.2, págs. 221-247.

Barro, Robert J. (1989). «The Ricardian Approach to Budget Deficits». En: *Journal of Economic Perspectives* 3.2, págs. 37-54. DOI: 10.1257/jep.3.2.37.

Barsky, Robert B., N. Gregory Mankiw y Stephen P. Zeldes (1986). «Ricardian Consumers with Keynesian Propensities». En: *American Economic Review* 76.4, págs. 676-691.

Baxter, Marianne y Robert G. King (1993). «Fiscal Policy in General Equilibrium». En: *American Economic Review* 83.3, págs. 315-334.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Bernanke, Ben S. (21 de nov. de 2002). *Deflation: Making Sure «It» Doesn't Happen Here. Remarks before the National Economists Club, Washington, D.C.* Board of Governors of the Federal Reserve System. URL: https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2002/20021121/ (consulta: 04-11-2026).

Bernheim, B. Douglas (1987). «Ricardian Equivalence: An Evaluation of Theory and Evidence». En: *NBER Macroeconomics Annual* 2, págs. 263-304. DOI: 10.1086/ma.2.4623723.

Bertola, Giuseppe y Allan Drazen (1993). «Trigger Points and Budget Cuts: Explaining the Effects of Fiscal Austerity». En: *American Economic Review* 83.1, págs. 11-26.

Blanchard, Olivier J. (1985). «Debt, Deficits, and Finite Horizons». En: *Journal of Political Economy* 93.2, págs. 223-247. DOI: 10.1086/261297.

Blanchard, Olivier J. (2019). «Public Debt and Low Interest Rates». En: *American Economic Review* 109.4, págs. 1197-1229. DOI: 10.1257/aer.109.4.1197.

Blanchard, Olivier J. (2021). *Macroeconomics*. 8.ª ed. Harlow: Pearson.

Blanchard, Olivier J. (24 de ene. de 2023). *Secular Stagnation Is Not Over*. Peterson Institute for International Economics, Realtime Economics. URL: https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2023/secular-stagnation-not-over (consulta: 04-11-2026).

Blanchard, Olivier J. y Daniel Leigh (2013). «Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers». En: *American Economic Review* 103.3, págs. 117-120. DOI: 10.1257/aer.103.3.117.

Blanchard, Olivier J. y Jean Pisani-Ferry (10 de abr. de 2020). *Monetisation: Do Not Panic*. VoxEU, CEPR. URL: https://cepr.org/voxeu/columns/monetisation-do-not-panic (consulta: 04-11-2026).

Blanchard, Olivier J. y Lawrence H. Summers (7 de mar. de 2023). *Summers and Blanchard Debate the Future of Interest Rates*. Peterson Institute for International Economics. URL: https://www.piie.com/events/2023/summers-and-blanchard-debate-future-interest-rates (consulta: 04-11-2026).

Blinder, Alan S. y Robert M. Solow (1973). «Does Fiscal Policy Matter?» En: *Journal of Public Economics* 2.4, págs. 319-337. DOI: 10.1016/0047-2727(73)90023-6.

Bluedorn, John y Daniel Leigh (2011). «Revisiting the Twin Deficits Hypothesis: The Effect of Fiscal Consolidation on the Current Account». En: *IMF Economic Review* 59.4, págs. 582-602.

Bohn, Henning (1998). «The Behavior of U.S. Public Debt and Deficits». En: *Quarterly Journal of Economics* 113.3, págs. 949-963. DOI: 10.1162/003355398555793.

Buchanan, James M. (1976). «Barro on the Ricardian Equivalence Theorem». En: *Journal of Political Economy* 84.2, págs. 337-342.

Buchanan, James M. y Richard E. Wagner (1977). *Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes*. Nueva York: Academic Press.

Buiter, Willem H. (2002). «The Fiscal Theory of the Price Level: A Critique». En: *Economic Journal* 112.481, págs. 459-480. DOI: 10.1111/1468-0297.00726.

Cagan, Phillip (1956). «The Monetary Dynamics of Hyperinflation». En: *Studies in the Quantity Theory of Money*. Ed. por Milton Friedman. Chicago: University of Chicago Press, págs. 25-117.

Calvo, Guillermo A. (1988). «Servicing the Public Debt: The Role of Expectations». En: *American Economic Review* 78.4, págs. 647-661.

Campbell, John Y. y N. Gregory Mankiw (1989). «Consumption, Income, and Interest Rates: Reinterpreting the Time Series Evidence». En: *NBER Macroeconomics Annual 1989*. Ed. por Olivier J. Blanchard y Stanley Fischer. Vol. 4. Cambridge (Mass.): MIT Press, págs. 185-216. DOI: 10.1086/654107.

Carroll, Christopher D. y Lawrence H. Summers (1987). «Why Have Private Savings Rates in the United States and Canada Diverged?» En: *Journal of Monetary Economics* 20.2, págs. 249-279. DOI: 10.1016/0304-3932(87)90016-X.

Cochrane, John H. (2023). *The Fiscal Theory of the Price Level*. Princeton: Princeton University Press.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Comisión Europea (2024). *2024 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070)*. European Economy – Institutional Paper 279. Comisión Europea. DOI: 10.2765/022983.

Comisión Europea (11 de dic. de 2025). *Mind the Gap Report. Challenges and Opportunities for Tax Compliance and Tax Expenditure in the EU – Spain*. Commission Staff Working Document SWD(2025) 421. Remitido al Consejo como documento 16801/25 ADD 26. Comisión Europea. URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16801-2025-ADD-26/en/pdf (consulta: 04-11-2026).

Comisión Europea (2026a). *AMECO. Annual macro-economic database*. Previsión de primavera de 2026. Series UDGG, UBLG, UBLGIE, UYIGE, UBLGAPS, UBLGBPS, AYIGD, UDGGS y UVGD. URL: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-research-and-databases/economic-databases/ameco-database_en (consulta: 04-11-2026).

Comisión Europea (feb. de 2026b). *Debt Sustainability Monitor 2025*. European Economy – Institutional Paper 332. Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros. URL: https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/debt-sustainability-monitor-2025_en (consulta: 04-11-2026).

Consejo de la Unión Europea (10 de jun. de 2009). *Reglamento (CE) n.º 479/2009, de 25 de mayo de 2009, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea*. Diario Oficial de la Unión Europea. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/479/oj (consulta: 04-11-2026).

Consejo de la Unión Europea (2024a). *Directiva (UE) 2024/1265, de 29 de abril de 2024, por la que se modifica la Directiva 2011/85/UE sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros*. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1265/oj (consulta: 04-11-2026).

Consejo de la Unión Europea (30 de abr. de 2024b). *Reglamento (UE) 2024/1264, de 29 de abril de 2024, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1467/97 relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo*. Diario Oficial de la Unión Europea. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1264/oj (consulta: 04-11-2026).

De Grauwe, Paul (2011). *The Governance of a Fragile Eurozone*. CEPS Working Document 346. Bruselas: Centre for European Policy Studies. DOI: 10.2139/ssrn.1898618.

Diamond, Peter A. (1965). «National Debt in a Neoclassical Growth Model». En: *American Economic Review* 55.5, págs. 1126-1150.

Domar, Evsey D. (1944). «The "Burden of the Debt" and the National Income». En: *American Economic Review* 34.4, págs. 798-827.

Draghi, Mario (26 de jul. de 2012). *Verbatim of the remarks made by Mario Draghi. Speech at the Global Investment Conference in London, 26 July 2012*. Banco Central Europeo. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html (consulta: 04-11-2026).

Esteve, Vicente y María A. Prats (27 de abr. de 2023). *Cambios en la ratio stock de deuda pública/PIB de la economía española y sus componentes, 2000-2024*. Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales (blog). URL: http://vicenteesteve.blogspot.com/2023/04/cambios-en-la-ratio-stock-de-deuda.html (consulta: 04-11-2026).

Eurostat (2026a). *GDP and main components (output, expenditure and income) [nama_10_gdp]*. Actualizada el 22 de octubre de 2026. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_gdp/default/table (consulta: 04-11-2026).

Eurostat (2026b). *Government deficit/surplus, debt and associated data [gov_10dd_edpt1]*. Notificación del procedimiento de déficit excesivo de octubre de 2026; tabla actualizada el 21 de octubre de 2026. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10dd_edpt1/default/table (consulta: 04-11-2026).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Eurostat (2026c). *Government revenue, expenditure and main aggregates [gov_10a_main]*. Actualizada el 21 de octubre de 2026. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_main/default/table (consulta: 04-11-2026).

Fondo Monetario Internacional (oct. de 2012). *World Economic Outlook, October 2012: Coping with High Debt and Sluggish Growth*. Informe. Fondo Monetario Internacional. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2016/12/31/World-Economic-Outlook-October-2012-Coping-with-High-Debt-and-Sluggish-Growth-25845 (consulta: 04-11-2026).

Fondo Monetario Internacional (oct. de 2018). *Fiscal Monitor: Managing Public Wealth*. Fiscal Monitor. Fondo Monetario Internacional. URL: https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2018/10/04/fiscal-monitor-october-2018 (consulta: 25-10-2026).

Fondo Monetario Internacional (28 de jul. de 2020). *Analyze This! Debt Sustainability*. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2kq72XCXB_o (consulta: 04-11-2026).

Fondo Monetario Internacional (2021). *Review of the Debt Sustainability Framework for Market Access Countries*. Policy Paper 2021/003. Fondo Monetario Internacional.

Fondo Monetario Internacional (oct. de 2026a). *Fiscal Monitor, October 2026: Taxing Better to Boost Growth*. Informe. Fondo Monetario Internacional. URL: https://www.imf.org/en/publications/fm/issues/2026/10/05/fiscal-monitor-october-2026 (consulta: 04-11-2026).

Fondo Monetario Internacional (13 de oct. de 2026b). *World Economic Outlook, October 2026: Resilience Under Strain, Urgent Choices*. Informe. Fondo Monetario Internacional. URL: https://www.imf.org/en/publications/weo/issues/2026/10/13/world-economic-outlook-october-2026 (consulta: 04-11-2026).

Friedman, Milton (1969). *The Optimum Quantity of Money and Other Essays*. Chicago: Aldine.

Galí, Jordi, J. David López-Salido y Javier Vallés (2007). «Understanding the Effects of Government Spending on Consumption». En: *Journal of the European Economic Association* 5.1, págs. 227-270. DOI: 10.1162/JEEA.2007.5.1.227.

Giavazzi, Francesco y Marco Pagano (1990). «Can Severe Fiscal Contractions Be Expansionary? Tales of Two Small European Countries». En: *NBER Macroeconomics Annual* 5, págs. 75-111. DOI: 10.1086/654131.

Guajardo, Jaime, Daniel Leigh y Andrea Pescatori (2014). «Expansionary Austerity? International Evidence». En: *Journal of the European Economic Association* 12.4, págs. 949-968. DOI: 10.1111/jeea.12083.

Haavelmo, Trygve (1945). «Multiplier Effects of a Balanced Budget». En: *Econometrica* 13.4, págs. 311-318. DOI: 10.2307/1906924.

Heijdra, Ben J. (2017). *Foundations of Modern Macroeconomics*. 3.ª ed. Oxford: Oxford University Press.

Herndon, Thomas, Michael Ash y Robert Pollin (2014). «Does High Public Debt Consistently Stifle Economic Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff». En: *Cambridge Journal of Economics* 38.2, págs. 257-279. DOI: 10.1093/cje/bet075.

Johnson, David S., Jonathan A. Parker y Nicholas S. Souleles (2006). «Household Expenditure and the Income Tax Rebates of 2001». En: *American Economic Review* 96.5, págs. 1589-1610. DOI: 10.1257/aer.96.5.1589.

Kahn, Richard F. (1931). «The Relation of Home Investment to Unemployment». En: *Economic Journal* 41.162, págs. 173-198. DOI: 10.2307/2223697.

Kaplan, Greg, Giovanni L. Violante y Justin Weidner (2014). «The Wealthy Hand-to-Mouth». En: *Brookings Papers on Economic Activity* 2014.1, págs. 77-138. DOI: 10.1353/eca.2014.0002.

Kelton, Stephanie (2020). *The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and the Birth of the People's Economy*. Nueva York: PublicAffairs.

King, Mervyn A. (1995). «Commentary: Monetary Policy Implications of Greater Fiscal Discipline». En: *Budget Deficits and Debt: Issues and Options*. Simposio de Jackson Hole, 31 de agosto-2 de

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

septiembre de 1995; apéndice «Some Unpleasant Fiscal Arithmetic». Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City, págs. 171-183. URL: https://www.kansascityfed.org/Jackson%20Hole/documents/6803/KingCommentary_JH95.PDF (consulta: 04-11-2026).

Krugman, Paul (1979). «A Model of Balance-of-Payments Crises». En: *Journal of Money, Credit and Banking* 11.3, págs. 311-325. DOI: 10.2307/1991793.

Kydland, Finn E. y Edward C. Prescott (1977). «Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans». En: *Journal of Political Economy* 85.3, págs. 473-491. DOI: 10.1086/260580.

Laubach, Thomas (2009). «New Evidence on the Interest Rate Effects of Budget Deficits and Debt». En: *Journal of the European Economic Association* 7.4, págs. 858-885.

Leeper, Eric M. (1991). «Equilibria under 'Active' and 'Passive' Monetary and Fiscal Policies». En: *Journal of Monetary Economics* 27.1, págs. 129-147. DOI: 10.1016/0304-3932(91)90007-B.

Lucas, Robert E. y Nancy L. Stokey (1983). «Optimal Fiscal and Monetary Policy in an Economy without Capital». En: *Journal of Monetary Economics* 12.1, págs. 55-93.

Mankiw, N. Gregory (1987). «The Optimal Collection of Seigniorage: Theory and Evidence». En: *Journal of Monetary Economics* 20.2, págs. 327-341.

Mankiw, N. Gregory (2020). «A Skeptic's Guide to Modern Monetary Theory». En: *AEA Papers and Proceedings* 110, págs. 141-144.

Mauro, Paolo y Jing Zhou (13 de mar. de 2020). *r minus g negative: Can We Sleep More Soundly?* IMF Working Paper WP/20/52. Fondo Monetario Internacional. DOI: 10.5089/9781513536071.001. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/03/13/r-minus-g-negative-Can-We-Sleep-More-Soundly-49068 (consulta: 04-11-2026).

McKinnon, Ronald I. (1973). *Money and Capital in Economic Development*. Washington, D. C.: Brookings Institution.

Ministerio de Hacienda (29 de mar. de 2021). *Nota de prensa sobre el cierre de la ejecución presupuestaria de 2020*. URL: https://www.hacienda.gob.es/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2021/S.E.%20PRESUPUESTOS%20Y%20GASTOS/29-03-21-NP-Cierre-Ejecucion-Presupuestaria-2020.pdf (consulta: 04-11-2026).

Ministerio de Hacienda (31 de mar. de 2026). *España cierra 2025 con un déficit público del 2,2 % del PIB y mejora por sexto año consecutivo el objetivo pactado con la UE*. Nota de prensa, 31 de marzo de 2026. URL: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Prensa/Noticias/Paginas/2026/20260331-NP-CIERRE-DEFICIT.aspx (consulta: 04-11-2026).

Nordhaus, William D. (1975). «The Political Business Cycle». En: *Review of Economic Studies* 42.2, págs. 169-190. DOI: 10.2307/2296528.

Parker, Jonathan A. et al. (2013). «Consumer Spending and the Economic Stimulus Payments of 2008». En: *American Economic Review* 103.6, págs. 2530-2553. DOI: 10.1257/aer.103.6.2530.

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (26 de jun. de 2013). *Reglamento (UE) n.º 549/2013, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010)*. Diario Oficial de la Unión Europea, L 174. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj (consulta: 04-11-2026).

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (30 de abr. de 2024). *Reglamento (UE) 2024/1263, de 29 de abril de 2024, relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo*. Diario Oficial de la Unión Europea. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj (consulta: 04-11-2026).

Perotti, Roberto (1999). «Fiscal Policy in Good Times and Bad». En: *Quarterly Journal of Economics* 114.4, págs. 1399-1436.

Perotti, Roberto (2011). *The "Austerity Myth": Gain Without Pain?* NBER Working Paper 17571. National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w17571.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Persson, Torsten y Lars E. O. Svensson (1989). «Why a Stubborn Conservative Would Run a Deficit: Policy with Time-Inconsistent Preferences». En: *Quarterly Journal of Economics* 104.2, págs. 325-345.

Persson, Torsten y Guido Tabellini (2000). *Political Economics: Explaining Economic Policy*. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

Rachel, Łukasz y Lawrence H. Summers (2019). «On Secular Stagnation in the Industrialized World». En: *Brookings Papers on Economic Activity* 2019.1, págs. 1-76. DOI: 10.1353/eca.2019.0000.

Reinhart, Carmen M. y Kenneth S. Rogoff (2010). «Growth in a Time of Debt». En: *American Economic Review* 100.2, págs. 573-578. DOI: 10.1257/aer.100.2.573.

Reinhart, Carmen M. y M. Belen Sbrancia (2015). «The Liquidation of Government Debt». En: *Economic Policy* 30.82, págs. 291-333. DOI: 10.1093/epolic/eiv003.

Ricardo, David (1821). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. 3.ª ed. La numeración de capítulos que se cita (cap. 7, comercio exterior; cap. 17, deuda; cap. 21, ley de Say) es la de la 3.ª ed.; en la 1.ª (1817) son los caps. VI, XV y XIX. Londres: John Murray. URL: https://www.econlib.org/library/Ricardo/ricP.html (consulta: 04-11-2026).

Rogoff, Kenneth (1990). «Equilibrium Political Budget Cycles». En: *American Economic Review* 80.1, págs. 21-36.

Romer, David (2019). *Advanced Macroeconomics*. 5.ª ed. Nueva York: McGraw-Hill.

Roubini, Nouriel y Jeffrey D. Sachs (1989). «Political and Economic Determinants of Budget Deficits in the Industrial Democracies». En: *European Economic Review* 33.5, págs. 903-933.

Sargent, Thomas J. (1982). «The Ends of Four Big Inflations». En: *Inflation: Causes and Effects*. Ed. por Robert E. Hall. Chicago: University of Chicago Press, págs. 41-97.

Sargent, Thomas J. y Neil Wallace (1981). «Some Unpleasant Monetarist Arithmetic». En: *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review* 5.3, págs. 1-17. DOI: 10.21034/qr.531.

Seater, John J. (1993). «Ricardian Equivalence». En: *Journal of Economic Literature* 31.1, págs. 142-190.

Shaw, Edward S. (1973). *Financial Deepening in Economic Development*. Nueva York: Oxford University Press.

Sidrauski, Miguel (1967). «Rational Choice and Patterns of Growth in a Monetary Economy». En: *American Economic Review* 57.2, págs. 534-544.

Sims, Christopher A. (1994). «A Simple Model for Study of the Determination of the Price Level and the Interaction of Monetary and Fiscal Policy». En: *Economic Theory* 4.3, págs. 381-399. DOI: 10.1007/BF01215378.

Sutherland, Alan (1997). «Fiscal Crises and Aggregate Demand: Can High Public Debt Reverse the Effects of Fiscal Policy?» En: *Journal of Public Economics* 65.2, págs. 147-162.

Unión Europea (2012). *Protocolo (n.º 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea*. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012E/PRO/12 (consulta: 04-11-2026).

Unión Europea (7 de jun. de 2016). *Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea*. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12016E/TXT (consulta: 04-11-2026).

Uribe, Martín y Stephanie Schmitt-Grohé (2017). *Open Economy Macroeconomics*. Princeton: Princeton University Press.

Wallace, Neil (1981). «A Modigliani-Miller Theorem for Open-Market Operations». En: *American Economic Review* 71.3, págs. 267-274.

Walsh, Carl E. (2017). *Monetary Theory and Policy*. 4.ª ed. Cambridge, MA: MIT Press.

Weingast, Barry R., Kenneth A. Shepsle y Christopher Johnsen (1981). «The Political Economy of Benefits and Costs: A Neoclassical Approach to Distributive Politics». En: *Journal of Political Economy* 89.4, págs. 642-664.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Woodford, Michael (1995). «Price-Level Determinacy without Control of a Monetary Aggregate». En: *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 43, págs. 1-46. DOI: 10.1016/0167-2231(95)00038-0.

Wray, L. Randall (2012). *Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE